

MH2030Axxxx

基于 32 位 Arm® Cortex®-M0 核心的 MCU，最大支持 256K 字节闪存、12 个定时器、1 个 ADC、10 个通信接口、2 组比较器、3 组运算放大器

功能

- 内核：
 - 32 位的 Arm® Cortex®-M0 Core
 - 最高 72MHz 工作频率
- 存储器
 - 支持最大 256K 字节的闪存程序存储器
 - 支持最大 32K 字节的 SRAM (支持硬件奇偶校验功能)
- 时钟、复位和电源管理
 - 1.8~3.6V 供电和 I/O 引脚
 - 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
 - 4~32MHz 晶体振荡器
 - 内嵌经出厂调校的 8MHz 的 RC 振荡器 (支持 LSE 实时校准)
 - 内嵌经出厂调校的 14MHz 的 RC 振荡器 (专用于 ADC)
 - 内嵌带校准的 40kHz 的 RC 振荡器
 - 带校准功能的 32kHz RTC 振荡器
- 低功耗
 - 睡眠、停机和待机模式
 - VBAT 为 RTC 和后备寄存器供电
- DMA: 5 通道 DMA 控制器
- 调试模式
 - 串行单线调试(SWD)
- I/O 端口
 - 最多支持 39 个多功能双向的 I/O 口，所有 I/O 口可以映像到外部中断
- 增强型 CRC 计算单元
- 硬件除法、开方模块
- 12 个定时器
 - 1 个 16 位高级控制定时器，用于六通道 PWM 输出
 - 1 个 32 位和 7 个 16 位定时器，最多 4 个 IC/OC、OCN，可用于红外控制解码
 - 2 个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
 - 系统时间定时器
- 10 个通信接口
 - 2 个 I2C 接口(支持 SMBus/PMBus)
 - 6 个 USART 接口(支持 ISO7816, LIN, IrDA 接口和调制解调控制)
 - 2 个 SPI 接口，2 个带 I2S 接口多路复用
- 模拟接口
 - 1 个 12 位模数转换器 (最快支持 2M 采样速率) (多达 10 个输入通道)
 - 最多支持 3 路高速运放
 - 最多支持 2 路比较器
- 芯片封装
 - TSSOP20
 - LQFP32
 - QFN32
 - LQFP48

目录

1.	介绍	7
2.	规格说明	8
2.1.	器件一览	8
2.2.	概述	8
2.2.1.	集成 FLASH 和 SRAM 的 ARM® Cortex® -M0 微处理器平台	8
2.2.2.	存储器	9
2.2.3.	启动模式	9
2.2.4.	CRC(循环冗余校验)计算单元	9
2.2.5.	电源管理	9
2.2.6.	时钟和启动	10
2.2.7.	GPIO	12
2.2.8.	DMA	13
2.2.9.	中断和事件	13
2.2.10.	ADC(模拟/数字转换器)	13
2.2.11.	COMP(比较器)	14
2.2.12.	OPA(运算放大器)	14
2.2.13.	DIVSQRT(除法、开方模块)	15
2.2.14.	温度传感器	15
2.2.15.	定时器	15
2.2.16.	看门狗	16
2.2.17.	Systick 定时器	16
2.2.18.	实时时钟 (RTC)	16
2.2.19.	I2C	17
2.2.20.	USART	17
2.2.21.	SPI	18
2.2.22.	串行调试端口 (SW-DP)	18
3.	引脚定义	19
3.1.	TSSOP20 封装	19
3.2.	LQFP32 封装	19
3.3.	QFN32 封装	20
3.4.	LQFP48 封装	20

3.5.	管脚定义.....	21
4.	电气特性.....	25
4.1.	测试条件.....	25
4.1.1.	最大值和最小值.....	25
4.1.2.	典型值	25
4.1.3.	典型曲线	25
4.1.4.	负载电容	25
4.1.5.	引脚输入电压.....	25
4.1.6.	供电方案	26
4.1.7.	电流消耗测量.....	27
4.2.	绝对最大额定值	27
4.2.1.	电气性能参数.....	27
4.2.2.	上电和掉电时的工作条件.....	28
4.2.3.	内嵌复位和电源控制模块特性.....	28
4.2.4.	内置的参照电压.....	28
4.2.5.	供电电流特性.....	29
4.2.6.	外部时钟源特性.....	31
4.2.7.	内部时钟源特性.....	32
4.2.8.	从低功耗模式唤醒的时间	33
4.2.9.	PLL 特性.....	33
4.2.10.	存储器特性	33
4.2.11.	绝对最大值(电气敏感性).....	34
4.2.12.	I/O 端口特性.....	34
4.2.13.	NRST 引脚特性.....	35
4.2.14.	12 位 ADC 特性.....	36
4.2.15.	温度传感器特性.....	37
4.2.16.	COMP 电气特性.....	38
4.2.17.	OPA 电气特性.....	39
5.	封装特性.....	41
5.1.	TSSOP20 封装	41
5.2.	LQFP32 封装.....	44
5.3.	QFN32 封装	47
5.4.	LQFP48 封装.....	48
6.	订货代码.....	51

7.	修订历史.....	52
----	-----------	----

表格

表 2-1 器件功能配置	8
表 2-2 定时器功能比较	15
表 2-3 I2C 数字滤波和模拟滤波	17
表 2-4 I2C 功能	17
表 3-1 GPIOA_AFR 配置表	21
表 3-2 GPIOB_AFR 配置表	22
表 3-3 GPIOC_F_AFR	24
表 3-4 ADC PIN	24
表 4-1 通用工作条件	27
表 4-2 电流特性	27
表 4-3 温度特性	27
表 4-4 上电和掉电时的工作条件	28
表 4-5 内嵌复位和电源控制模块特性	28
表 4-6 内置的参照电压	28
表 4-7 运行模式下电流消耗	29
表 4-8 睡眠模式下的电流消耗，代码运行在 Flash	29
表 4-9 停机和待机模式下的典型和最大电流消耗	30
表 4-10 HSE 4~32MHz 振荡器特性	31
表 4-11 LSE 振荡器特性(fLSE=32.768kHz)	31
表 4-12 HSI 振荡器特性	32
表 4-13 HSI14 振荡器特性	32
表 4-14 LSI 振荡器特性	33
表 4-15 低功耗模式的唤醒时间	33
表 4-16 PLL 特性	33
表 4-17 闪存存储器特性	34
表 4-18 闪存存储器寿命和数据保存期限	34
表 4-19 ESD 绝对最大值	34
表 4-20 I/O 静态特性	34
表 4-21 输出电压特性	35

表 4-22 NRST 引脚特性	35
表 4-23 ADC 特性.....	36
表 4-24 fADC=14MHz 时的最大 RAIN.....	37
表 4-25 fADC=28MHz 时的最大 RAIN.....	37
表 4-26 温度传感器特性	37
表 4-27 COMP 特性.....	38
表 4-28 OPA 特性.....	39
表 5-1 TSSOP20 封装尺寸	43
表 5-2 LQFP32 封装尺寸	46
表 5-3 QFN32 封装尺寸.....	47
表 5-4 LQFP48 封装尺寸	50
表 7-1 修订历史	52

图片

图 2-1 MH2030Ax8/xB 的时钟树.....	11
图 2-2 MH2030AxC 的时钟树	12
图 3-1 TSSOP20 封装	19
图 3-2 LQFP32 封装.....	19
图 3-3 QFN32 封装	20
图 3-4 LQFP48 封装.....	20
图 4-1 引脚的负载条件.....	25
图 4-2 引脚输入电压	26
图 4-3 供电方案	26
图 4-4 电流消耗测量方案.....	27
图 4-5 使用 8MHz 晶体的典型应用	31
图 4-6 使用 32.768KHz 晶体的典型应用.....	32
图 4-7 建议的 NRST 引脚保护	36
图 4-8 V SENSE 对温度理想曲线图.....	38
图 5-1 TSSOP20 封装	42
图 5-2 LQFP32 封装.....	45
图 5-3 QFN32 封装	47

图 5-4 LQFP48 封装.....	49
----------------------	----

1. 介绍

数据手册中的内容包括：产品的基本配置(如内置 Flash 和 RAM 的容量、外设模块的种类和数量等)，管脚的数量和分配，电气特性，封装信息和订购代码等。

2. 规格说明

2.1. 器件一览

表 2-1 器件功能配置

系列		MH2030A				
型号		F8P7	K8T7	KCV7	CBT7	CCT7
闪存(K 字节)		64	64	256	128	256
SRAM(K 字节)		16	16	32	32	32
定时器	高级 (16bit)	1	1	1	1	1
	通用 (16bit)	5	5	5	5	5
	通用 (32bit)	1	1	1	1	1
	基本 (16bit)	2	2	2	2	2
通信接口	SPI	1	2	2	2	2
	I2S	1	2	2	2	2
	I2C	1	2	2	2	2
	USART	5	6	6	6	6
GPIO 端口		15	25	27	39	39
12 位 ADC 模块 (通道数)		1(9 通道)	1(10 通道)	1(10 通道)	1(10 通道)	1(10 通道)
OPA		1	2	2	3	3
COMP		2				
DIVSQRT		支持				
CPU 频率		72M				
工作电压		1.8~3.6V				
工作温度		- 40~+105℃				
封装形式		TSSOP20	LQFP32	QFN32(4x4)	LQFP48	

2.2. 概述

2.2.1. 集成 FLASH 和 SRAM 的 ARM® Cortex® -M0 微处理器平台

ARM® Cortex®-M0 内核是 ARM® 为小型嵌入式系统开发的最新一代 32 位内核平台，用以实现方便使用的低成本解决方案。该平台在仅需有限的引脚数和功率消耗的同时，给用户出色计算性能和快速的中断响应。

ARM® Cortex®-M0 32 位精简指令集处理器提供出色的代码效率，在小储存空间的条件下为用户提供对 ARM 内核所期望的高性能。

产品均采用嵌入式 ARM 内核并保持与所有 ARM 工具和软件的全面兼容。

2.2.2. 存储器

本设备具有以下特点：

- SRAM 以 CPU 时钟速度访问(读/写)，无等待状态，并具有嵌入式奇偶校验功能，为严重故障应用产生异常。
- 非易失性存储器分为两个阵列：
 - 16-256KB 的嵌入式闪存，用于程序和数据；
 - 选项字节；
- 选项字节用于写保护内存(4 KB 块)和/或读出保护整个内存，使用以下选项：
 - 0 级：无读出保护；
 - 1 级：内存读出保护，如果连接调试功能或选择在 RAM 中启动，则不能从闪存读取或写入；
 - 2 级：芯片读出保护，调试功能(Cortex®- M0 串行线)和 RAM 中的启动选择被禁用。

2.2.3. 启动模式

在启动时，启动引脚和启动选择器选项位被用于选择三种启动选项之一：

- 从用户 Flash 启动；
- 从系统内存启动；
- 从嵌入式 SRAM 启动。

引导加载程序位于系统内存中。通过在引脚 PA14/PA15 或 PA9/PA10 上使用 USART 对闪存进行重新编程或者在引脚 PB6/PB7 上使用 IIC 对闪存进行重新编程。

2.2.4. CRC(循环冗余校验)计算单元

CRC（循环冗余校验）计算单元用于使用可配置的生成器多项式值和大小。

在其他应用中，基于 CRC 的技术用于验证数据传输或存储完整性。

2.2.5. 电源管理

供电方案

- VDD = 1.8 - 3.6 V：用于 I/O 和内部稳压器的外部电源。外部通过 VDD 引脚提供。
- VDDA= VDD - 3.6 V：用于 ADC，复位模块，RC 和锁相环的外部模拟电源。VDDA 电压电平必须大于或等于 VDD 电压，且必须先提供。

电源检测器

本产品内部集成了上电复位(POR)/掉电复位(PDR)电路，该电路始终处于工作状态，保证系统在供电超过 POR 时工作；当 VDD 低于设定的阈值(POR/PDR)时，器件处于复位状态，而不必使用外部复位电路。

器件中还有一个可编程电压监测器(PVD)，它监视 VDD/VDDA 供电并与阈值 VPVD 比较，当 VDD 低于或高于阈值 VPVD 时产生中断，中断处理程序可以发出警告信息或将微控制器转入安全模式。PVD 功能需要通过程序开启。

电压调节器

调节器有两种工作模式，复位后始终使能。

- 主电源(MR)在正常工作模式(Run)下使用。
- 低功耗(LPR)可以在停止模式下使用，从而降低功率需求。

在待机模式下，进入掉电模式。在这种模式下，稳压器的输出处于高阻抗状态，内核电路断电，导致零消耗(但寄存器和 SRAM 的内容丢失)。

低功耗模式

支持三种低功耗模式，以实现低功耗，短启动时间和可用唤醒源之间的最佳折中：

- 睡眠模式

睡眠模式下，只有 CPU 处于休眠状态。当中断/事件发生时，所有外设继续运行并可以唤醒 CPU。

- 停止模式

停止模式实现了非常低的功耗，同时保留了 SRAM 和寄存器的内容。1.1V 域中的所有时钟都停止，锁相环、HSI RC 和 HSE 晶体振荡器被禁用。电压调节器也可以置于正常或低功率模式。设备可以通过任何 EXTI 线从停止模式中唤醒。EXTI 线源可以是 16 条外接线和 RTC 之一。

- 待机模式

待机模式是为了达到最低的功耗，关闭内部稳压器，使整个 1.1V 域断电。锁相环、HSI RC 和 HSE 晶体振荡器也关闭。进入待机模式后，除了 RTC 域和备用电路中的寄存器外，SRAM 和寄存器内容将丢失。当外部复位(NRST 引脚)、IWDG 复位、WKUP 引脚上升沿或 RTC 事件发生时，设备退出待机模式。

注：RTC、IWDG 和对应的时钟源不会因为进入停止或待机模式而停止。

2.2.6. 时钟和启动

系统时钟选择在启动时执行，但是内部 RC 8MHz 振荡器被选择为重置时的默认 CPU 时钟。可以选择一个外部 4- 32MHz 时钟，在这种情况下，它被监控故障。如果检测到故障，系统自动切换回内部 RC 振荡器。如果启用，则会产生软件中断。同样，在必要时，可以对锁相环时钟项进行完全中断管理(例如，间接使用的外部晶体、谐振器或振荡器发生故障时)。

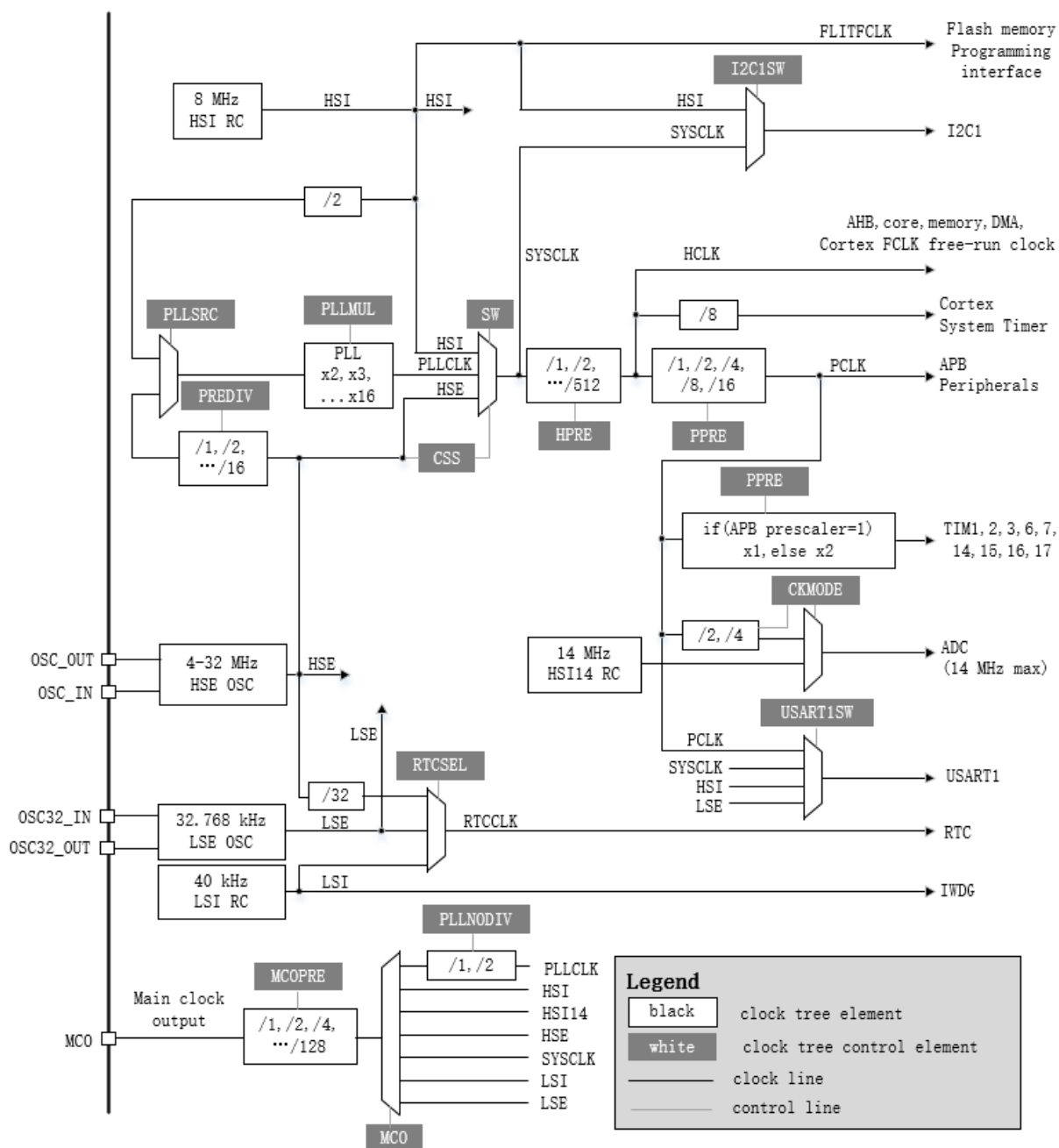


图 2-1 MH2030Ax8/xB 的时钟树

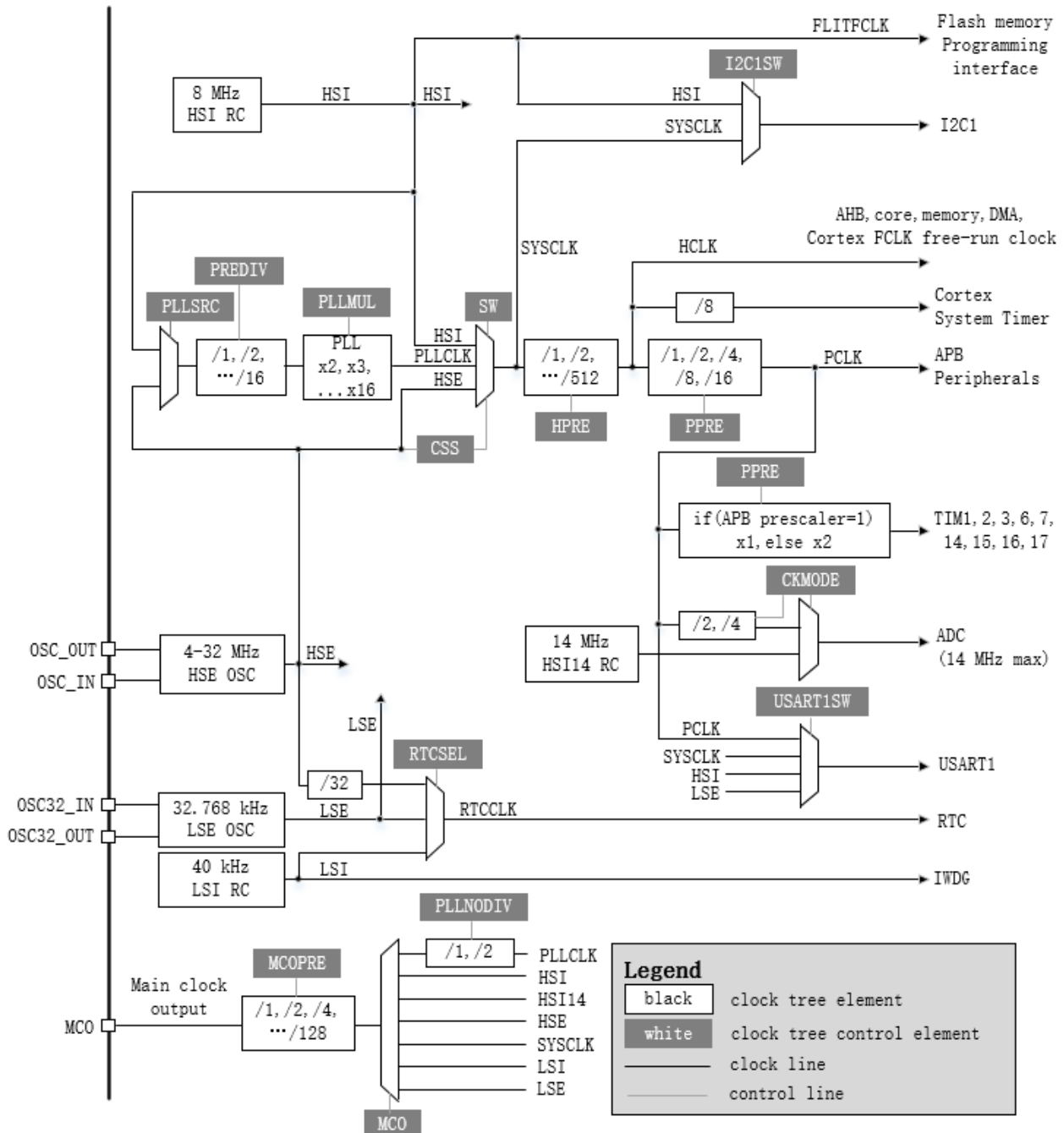


图 2-2 MH2030AxC 的时钟树

2.2.7. GPIO

每个 GPIO 引脚都可以通过软件配置为输出(推挽或开漏), 输入(带或不带上拉或下拉)或外设复用功能。大多数 GPIO 引脚与数字或模拟替代功能共享。

如果需要, 可以按照特定的顺序锁定 I/O 配置, 以避免对 I/O 寄存器进行虚假的写入。

2.2.8. DMA

最多支持 5 路通用 DMA 可以管理存储器到存储器、设备到存储器和存储器到设备的数据传输；DMA 控制器支持环形缓冲区的管理，避免了控制器传输到达缓冲区结尾时所产生的中断。

每个通道都有专门的硬件 DMA 请求逻辑，同时可以由软件触发每个通道；传输的长度、传输的源地址和目标地址都可以通过软件单独设置。DMA 可以用于主要的外设：SPI、I2C、USART，高级/通用/基本定时器(除了 TIM14)、ADC 等。

2.2.9. 中断和事件

嵌套的中断控制器 (NVIC)

内置嵌套的向量式中断控制器，能够处理多达 32 个可屏蔽中断通道(不包括 16 个 Core 的中断线)和 4 个优先级。

- 紧耦合的 NVIC 能够达到低延迟的中断响应处理；
- 中断向量入口地址直接进入内核；
- 紧耦合的 NVIC 接口；
- 允许中断的早期处理；
- 处理晚到的较高优先级中断；
- 支持中断尾部链接功能；
- 自动保存处理器状态；
- 中断返回时自动恢复，无需额外指令开销。

外部中断/事件控制器(EXTI)

外部中断/事件控制器包含 32 个边沿检测器，用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地配置它的触发事件(上升沿或下降沿或双边沿)，并能够单独地被屏蔽；有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 APB2 的时钟周期。

2.2.10. ADC(模拟/数字转换器)

12 位模数转换器具有多达 10 个外部和 4 个内部(温度传感器，电压参考测量，COMP1 输入基准，COMP2 输入基准)通道，并在单次触发或扫描模式下执行转换。在扫描模式下，对一组选定的模拟输入进行自动转换。

ADC 可以由 DMA 控制器提供服务。

支持模拟看门狗功能。当转换电压超出程序设定的阈值时，就会产生中断。

温度传感器

温度传感器内部连接到 ADC_IN16 输入通道，该通道为用于将传感器输出电压转换为数字值。

传感器提供了良好的线性。

存储在系统内存区域中，访问地址如下：

名称	描述	内存地址
TS_CAL1	原始数据采集温度为 30°C (±5°C)， VDDA=3.3 V (±10 mV)	0x1FFF_F7B8 - 0x1FFF_F7B9

内部参考电压

VREFINT 内部连接到 ADC_IN17 输入通道。

存储在系统内存区域中，访问地址如下：

名称	描述	内存地址
VREFINT_CAL	原始数据采集温度为 30°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), VDDA=3.3 V (± 10 mV)	0x1FFF_F7BA - 0x1FFF_F7BB

COMP1 内部基准

COMP1 内部基准连接到 ADC_IN10 输入通道。

存储在系统内存区域中，访问地址如下：

名称	描述	内存地址
COMP1_VREF(1.2V)	原始数据采集温度为 30°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), VDDA=3.3 V (± 10 mV)	0x1FFF_F7D0 - 0x1FFF_F7D1
COMP1_VREF(2.048V)	原始数据采集温度为 30°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), VDDA=3.3 V (± 10 mV)	0x1FFF_F7D2 - 0x1FFF_F7D3

COMP2 内部基准

COMP2 内部基准连接到 ADC_IN11 输入通道。

存储在系统内存区域中，访问地址如下：

名称	描述	内存地址
COMP2_VREF(1.2V)	原始数据采集温度为 30°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), VDDA=3.3 V (± 10 mV)	0x1FFF_F7D4 - 0x1FFF_F7D5
COMP2_VREF(2.048V)	原始数据采集温度为 30°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), VDDA=3.3 V (± 10 mV)	0x1FFF_F7D6 - 0x1FFF_F7D7

2.2.11. COMP(比较器)

最多支持两个具有可编程功能的快速轨对轨低功耗比较器参考电压（内部或外部）、滞后和速度（低功率时为低速）以及具有可选择的输出极性。

参考电压可以是以下电压之一：

- 外部 IO；
- 内部参考电压或者(1~12)/16 分压。

所有比较器都可以从停止模式中唤醒，生成刹车事件或者中断送入 TIM 模块。

2.2.12. OPA(运算放大器)

最多支持三个基本运放模块，利用少量外围元器件可实现基本的信号放大与信号运算功能。

具有如下特性：

- 增益带宽积支持 17MHz；
- 支持轨对轨输入/输出；
- 运放输出端可接内部比较器；
- 运放输出端可接 ADC 通道；
- 配合外部电路可当比较器使用。

2.2.13. DIVSQRT(除法、开方模块)

支持一个 32bit/16bit 的硬件除法模块，该除法模块具有如下特性：

- 支持无符号或者有符号数的除法。
- 具有溢出标志指示位。
- 被除数和商的位宽为 32 位，除数和余数的位宽为 16 位。
- 写除数寄存器或者被除数寄存器都会启动除法运算。
- 8 个 HCLK 时钟完成运算。

支持一个 32bit 的硬件开方模块，该开方模块具有如下特性：

- 写被开方数启动开方运算。
- 8 个 HCLK 时钟完成运算。

2.2.14. 温度传感器

温度传感器产生一个随温度线性变化的电压。温度传感器在内部被连接到 ADC1_IN16 的输入通道上，用于将传感器的输出转换数字值。

2.2.15. 定时器

最多包含 1 个高级控制定时器、6 个普通定时器、2 个基本定时器。

下表比较了高级控制定时器、普通定时器和基本定时器的功能：

表 2-2 定时器功能比较

定时器类型	定时器	计数器 位宽	计数方式	分频因子	DMA 请求	捕获/比较 通道	互补输出
高级定时器	TIM1	16 位	上 / 下 / 上下	1~65536 之间的任意整数	YES	4	3
通用定时器	TIM2	32 位	上 / 下 / 上下		YES	4	-
	TIM3	16 位	上 / 下 / 上下		YES	4	-
	TIM14	16 位	上		NO	1	-
	TIM15	16 位	上		YES	2	1
	TIM16	16 位	上		YES	1	1
	TIM17	16 位	上		YES	1	1
基本定时器	TIM6	16 位	上		YES	0	-
	TIM7	16 位	上		YES	0	-

高级控制定时器(TIM1)

高级控制定时器(TIM1)可以被看成是分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器，它具有带死区插入的互补 PWM 输出，还可以被当成完整的通用定时器。四个独立的通道可以用于：

- 输入捕获；
- 输出比较；
- 产生 PWM(边缘或中心对齐模式)；
- 单脉冲输出。

配置为 16 位标准定时器时，它与通用定时器具有相同的功能。配置为 16 位 PWM 发生器时，它具有全调

制能力(0~100%)。

在调试模式下，计数器可以被冻结，同时 PWM 输出被禁止。

很多功能都与标准的 TIM 定时器相同，内部结构也相同，因此高级控制定时器可以通过定时器链接功能与 TIM 定时器协同操作，提供同步或事件链接功能。

通用定时器(TIM2、TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17)

本系列产品中，内置了 6 个可同步运行的标准定时器(TIM2、TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17)。每个定时器都有一个 16 位 (TIM2 为 32 位) 的自动加载递加/递减计数器、一个 16 位的预分频器和 4 个 (2 个或 1 个) 独立的通道，每个通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM 和单脉冲模式输出。它们还能通过定时器链接功能与高级控制定时器共同工作，提供同步或事件链接功能。在调试模式下，计数器可以被冻结。任一通用定时器都能用于产生 PWM 输出。

每个定时器都有独立的 DMA 请求机制。

这些定时器还能够处理增量编码器的信号，也能处理 1 至 3 个霍尔传感器的数字输出。

基本定时器 TIM6 和 TIM7

用作通用 16 位时基。

2.2.16. 看门狗

独立看门狗

独立的看门狗是基于一个 12 位的递减计数器和一个 8 位的预分频器，它由一个内部独立的 40kHz 的 RC 振荡器提供时钟；因为这个 RC 振荡器独立于主时钟，所以它可运行于停机和待机模式。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过选项字节可以配置成是软件或硬件启动看门狗。在调试模式下，计数器可以被冻结。

窗口看门狗

窗口看门狗内有一个 7 位的递减计数器，并可以设置成自由运行。它可以被当成看门狗用于在发生问题时复位整个系统。它由主时钟驱动，具有早期预警中断功能；在调试模式下，计数器可以被冻结。

2.2.17. SysTick 定时器

这个定时器专门用于实时操作系统，但也可以用作标准向下计数器。它的特点：

- 一个 24 位下行计数器；
- 自动加载功能；
- 当计数器达到 0 时产生可屏蔽的系统中断；
- 可编程时钟源(HCLK 或 HCLK/8)。

2.2.18. 实时时钟 (RTC)

RTC 是一个独立的 BCD 定时器/计数器。其主要特点如下：

- 日历与子秒，秒，分钟，小时(12 或 24 格式)，星期，日期，月，年，在 BCD(二进制编码的十进制)格式。
- 自动校正 28 日，29 日(闰年)，30 日和 31 日的月。
- 可编程闹钟唤醒从停止和待机模式的能力。
- 具有可编程分辨率和周期的周期性唤醒单元。

- 实时校正从 1 到 32767 RTC 时钟脉冲。这可以用于将 RTC 与主时钟同步。
- 1ppm 分辨率的数字校准电路，以补偿石英晶体的不准确性。
- 带有可编程滤波器的两个防篡改检测引脚。在检测到篡改事件时，MCU 可以从停止和待机模式中被唤醒。
- 时间戳功能，可用于保存日历内容。此函数可以由时间戳引脚上的事件触发，也可以由篡改事件触发。单片机可以从停止和待机模式唤醒时间戳事件检测。
- 参考时钟检测:一个更精确的秒源时钟(50 或 60 赫兹)可以用来增强日历。

RTC 时钟源包括:

- 32.768 kHz 外部晶体。
- 谐振器或振荡器。
- 内部低功率 RC 振荡器(典型频率为 40 kHz)。
- 高速外部时钟除以 32。

2.2.19. I2C

最多两个 I2C 接口(I2C1 和 I2C2)可以在多主或从模式下工作。两者都可以支持标准模式(高达 100Kbit/s)或快速模式(高达 400Kbit/s)。I2C 还支持 Fast Mode Plus(高达 1Mbit/s)，具有 20ma 输出驱动器。

两者都支持 7 位和 10 位寻址模式，多个 7 位从地址(两个地址，一个可配置掩码)。它们还包括可编程模拟和数字噪声滤波器。

表 2-3 I2C 数字滤波和模拟滤波

	模拟滤波	数字滤波
抑制尖峰的脉冲宽度	≥50 ns	可编程宽度为 1-15 个 I2C 时钟
优点	在停止模式下可用	增加了过滤能力.标准要求.长度稳定
缺点	随温度、电压、工艺变化	

此外，I2C1 还提供 SMBUS 2.0 和 PMBUS 1.1 的硬件支持：ARP 功能，主机通知协议，硬件 CRC (PEC)生成/验证，超时验证和 ALERT 协议管理，I2C 接口可以由 DMA 控制器提供服务。

关于 I2C1 和 I2C2 之间的差异，请参见下表：

表 2-4 I2C 功能

I2C 功能	I2C1	I2C2
7 位寻址模式	X	X
10 位寻址模式	X	X
标准模式 (高达 100 kbit/s)	X	X
快速模式(高达 400 kbit/s)	X	X
快速增强模式 (高达 1 Mbit/s), 20mA 的输出驱动能力	X	X
独立时钟	X	-
SMBUS	X	-
从停止状态唤醒	X	-

2.2.20. USART

多达 6 个通用同步/异步接收器/发射器。所有 USART 接口都可以由 DMA 控制器提供服务。

2.2.21. SPI

在全双工和半双工通信模式下，最多两个 SPI 能够在从模式和主模式下进行通信。3 位预分频器提供 8 个主模式频率，帧大小从 4 位到 16 位可配置。

2.2.22. 串行调试端口（SW-DP）

提供了 1 个串行调试端口，允许串行调试工具与 MCU 连接。

3. 引脚定义

3.1. TSSOP20 封装

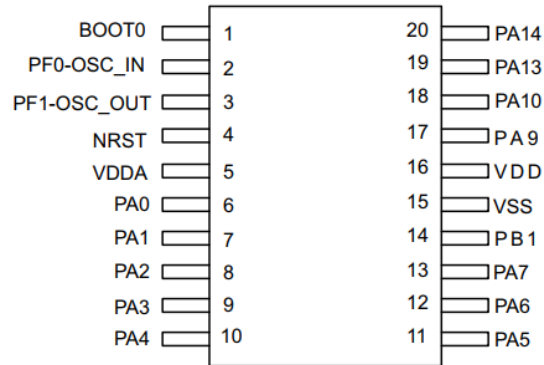


图 3-1 TSSOP20 封装

3.2. LQFP32 封装

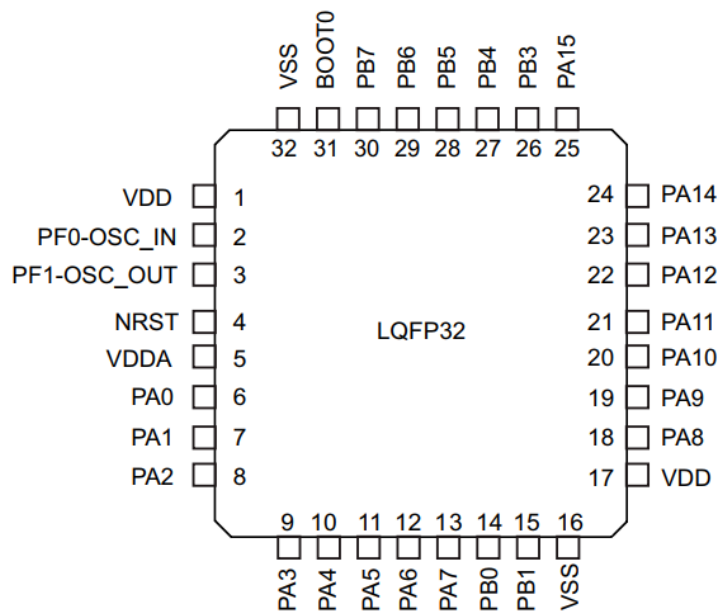


图 3-2 LQFP32 封装

3.3. QFN32 封装

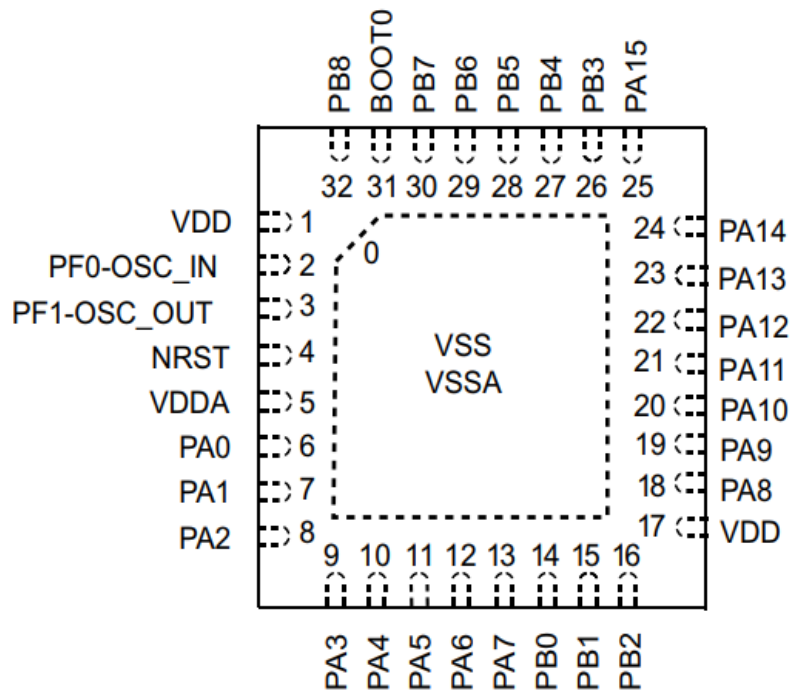


图 3-3 QFN32 封装

3.4. LQFP48 封装

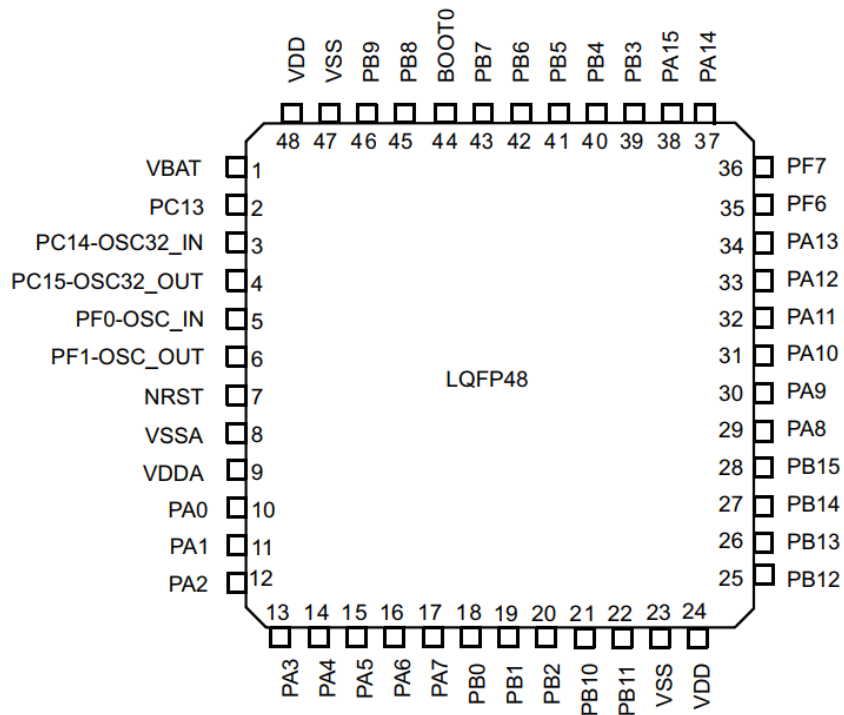


图 3-4 LQFP48 封装

3.5. 管脚定义

表 3-1 GPIOA_AFR 配置表

Pin name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8
PA0	-	USART1_CTS ⁽¹⁾	TIM2_CH1_ETR	-	USART4_TX	TIM2_CH4	TIM3_CH4	COMP1_OUT	-
		USART2_CTS ⁽²⁾							
PA1	EVENT OUT	USART1_RTS ⁽¹⁾	TIM2_CH2	-	USART4_RX	TIM15_CH1N	-	COMP2_OUT	-
		USART2_RTS ⁽²⁾							
PA2	TIM15_CH1	USART1_TX ⁽¹⁾	TIM2_CH3	-	-	-	-	COMP2_OUT	-
		USART2_TX ⁽²⁾							
PA3	TIM15_CH2	USART1_RX ⁽¹⁾	TIM2_CH4	-	-	-	-	-	-
		USART2_RX ⁽²⁾							
PA4	SPI1_NSS I2S1_WS	USART1_CK ⁽¹⁾	-	-	TIM14_CH1	USART6_TX	-	-	-
		USART2_CK ⁽²⁾							
PA5	SPI1_SCK I2S1_CK	-	TIM2_CH1_ETR	-	-	USART6_RX	-	-	-
PA6	SPI1_MISO I2S1_MCK	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	-	USART3_CTS	TIM16_CH1	EVENT OUT	COMP1_OUT	-
PA7	SPI1_MOSI I2S1_SD	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	-	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENT OUT	COMP2_OUT	-
PA8	MCO	USART1_CK	TIM1_CH1	EVENT OUT	-	-	TIM1_BKIN	TIM3_CH1	SPI2_MOSI I2S2_SD
PA9	TIM15_BKIN	USART1_TX	TIM1_CH2	-	I2C1_SCL	MCO	-	TIM3_CH2	SPI2_NSS I2S2_WS
PA10	TIM17_BKIN	USART1_RX	TIM1_CH3	-	I2C1_SDA	-	-	TIM3_CH3	-
PA11	EVENT OUT	USART1_CTS	TIM1_CH4	-	USART2_TX	I2C2_SCL	TIM1_CH1N	COMP1_OUT	SPI2_SCK I2S2_CK
PA12	EVENT	USART1_	TIM1_E	-	USART2	I2C2_S	TIM1_	COMP	SPI2_MI

Pin name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8
	OUT	RTS	TR		_RX	DA	CH2N	2_OUT	SO I2S2_M CK
PA13	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	-	SPI2_M OSI I2S2_S D	USART3 _TX
PA14	SWCLK	USART1_ TX ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	SPI2_N SS I2S2_ WS	USART3 _RX
		USART2_ TX ⁽²⁾							
PA15	SPI1_NS S I2S1_W S	USART1_ RX ⁽¹⁾	TIM2_C H1_ETR	EVEN TOUT	USART4 _RTS	-	-	TIM1_ CH3N	TIM1_B KIN
		USART2_ RX ⁽²⁾							

1. 仅存在于x8 型号。

2. 仅存在于xB、xC 型号。

3. 除ADC 管脚外，其他IO 均耐5V。

表 3-2 GPIOB_AFR 配置表

Pin name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8
PB0	EVENT OUT	TIM3_ CH3	TIM1_ CH2N	-	USART3 _CK	-	-	-	-
PB1	TIM14 _CH1	TIM3_ CH4	TIM1_ CH3N	-	USART3 _RTS	-	-	-	-
PB2	-	-	-	-	USART4 _CK	-	-	-	-
PB3	SPI1_S CK I2S1_C K	EVEN TOUT	TIM2_ CH2	-	USART5 _TX	-	TIM2_C H1_ETR	TIM1_C H2N	TIM3_C H3
PB4	SPI1_ MISO I2S1_ MCK	TIM3_ CH1	EVENT OUT	-	USART5 _RX	TIM17_ BKIN	TIM2_C H2	TIM1_C H1N	I2C2_SC L
PB5	SPI1_ MOSI I2S1_S D	TIM3_ CH2	TIM16 _BKIN	I2C1_S MBA	USART5 _CK	-	TIM2_C H3	TIM1_C H3	I2C2_SD A
PB6	USART 1_TX	I2C1_ SCL	TIM16 _CH1N	-	-	-	-	TIM1_C H2	SPI2_SC K I2S2_CK
PB7	USART 1_RX	I2C1_ SDA	TIM17 _CH1N	-	USART4 _CTS	-	-	TIM1_C H1	SPI2_MI SO I2S2_M

Pin name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8
									CK
PB8	-	I2C1_SCL	TIM16_CH1	-	-	-	-	COMP1_OUT	USART2_TX
PB9	IR_OUT	I2C1_SDA	TIM17_CH1	EVENT OUT	-	SPI2_NSS I2S2_WS	-	COMP2_OUT	USART2_RX
PB10	-	I2C1_SCL ⁽¹⁾	TIM2_CH3	-	USART3_TX	SPI2_SCK I2S2_CK	-	-	-
		I2C2_SCL ⁽²⁾							
PB11	EVENT OUT	I2C1_SDA ⁽¹⁾	TIM2_CH4	-	USART3_RX	-	-	-	-
		I2C2_SDA ⁽²⁾							
PB12	SPI1_NSS ⁽¹⁾ I2S1_WS ⁽¹⁾	EVENT OUT	TIM1_BKIN	-	USART3_CK	TIM15_BKIN	-	-	-
	SPI2_NSS ⁽²⁾ I2S2_WS ⁽²⁾								
PB13	SPI1_SCK ⁽¹⁾ I2S1_CK ⁽¹⁾	-	TIM1_CH1N	-	USART3_CTS	I2C2_SCL	-	-	-
	SPI2_SCK ⁽²⁾ I2S2_CK ⁽²⁾								
PB14	SPI1_MISO ⁽¹⁾ I2S1_MCK ⁽¹⁾	TIM15_CH1	TIM1_CH2N	-	USART3_RTS	I2C2_SDA	-	-	-
	SPI2_MISO ⁽²⁾ I2S2_MCK ⁽²⁾								
PB15	SPI1_MOSI ⁽¹⁾ I2S1_SD ⁽¹⁾	TIM15_CH2	TIM1_CH3N	TIM15_CH1N	-	-	-	-	-
	SPI2_								

Pin name	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8
	MOSI ⁽²⁾ I2S2_SD ⁽²⁾								

1. 仅存在于x8 型号。

2. 仅存在于xB、xC 型号。

3. 除ADC 管脚外，其他IO 均耐5V。

表 3-3 GPIOC_F_AFR

Pin name	AF0	AF1	AF7	AF8
PC13	-	-	-	-
PC14	-	-	-	-
PC15	-	-	-	-
PF0	-	I2C1_SDA	TIM1_BKIN	SPI2_MOSI I2S2_SD
PF1	-	I2C1_SCL	TIM14_CH1	SPI2_NSS I2S2_WS
PF6	I2C1_SCL ⁽¹⁾ , I2C2_SCL ⁽²⁾	-		SPI2_MOSI I2S2_SD
PF7	I2C1_SDA ⁽¹⁾ , I2C2_SDA ⁽²⁾	-		SPI2_NSS I2S2_WS

1. 仅存在于x8 型号。

2. 仅存在于xB、xC 型号。

3. 除ADC 管脚外，其他IO 均耐5V。

表 3-4 ADC PIN

Pin name	ADC Channel
PA0	ADC1_CH0
PA1	ADC1_CH1
PA2	ADC1_CH2
PA3	ADC1_CH3
PA4	ADC1_CH4
PA5	ADC1_CH5
PA6	ADC1_CH6
PA7	ADC1_CH7
PB0	ADC1_CH8
PB1	ADC1_CH9

4. 电气特性

4.1. 测试条件

除非特别说明，所有电压的都以 VSS 为基准。

4.1.1. 最大值和最小值

除非特别说明，在环境温度、电源电压和时钟频率的最坏条件下，通过在 $TA = 25^{\circ}\text{C}$ 和 $TA = TA_{\text{max}}$ (由所选温度范围给出) 环境下对 100% 产品的测试来得出各项参数的最大值和最小值保证。

在表格下方的注解中可能会提示有些数据是通过推算、设计模拟和/或工艺特性得到的，这些数据不是在生产线上测试得到的。在推算的基础上，最小值和最大值是通过样本测试后，取其平均值再加减三倍的标准分布(平均 $\pm 3\sigma$)得到。

4.1.2. 典型值

除非特别说明，典型值是基于 $TA = 25^{\circ}\text{C}$ 和 $VDD = 3.3\text{V}$ 测试环境的。这些数据仅用于设计指导而未经实验验证。

4.1.3. 典型曲线

除非特别说明，所有的典型曲线仅用于设计指导而未经实验验证。

4.1.4. 负载电容

测量引脚参数时的负载条件如下图所示：

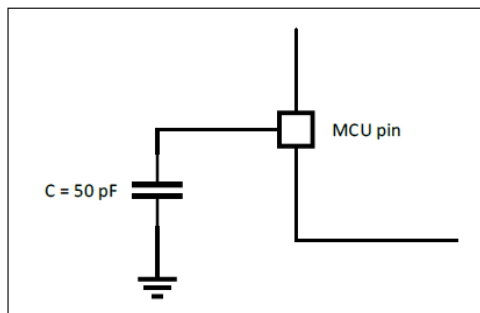


图 4-1 引脚的负载条件

4.1.5. 引脚输入电压

引脚输入电压的测量方式如下图所示：

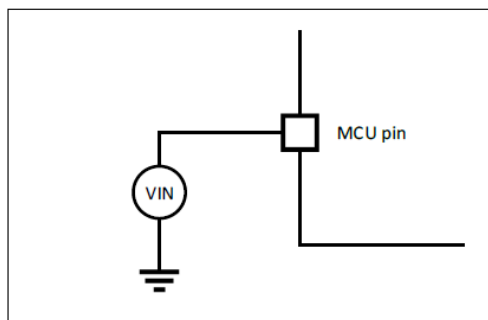


图 4-2 引脚输入电压

4.1.6. 供电方案

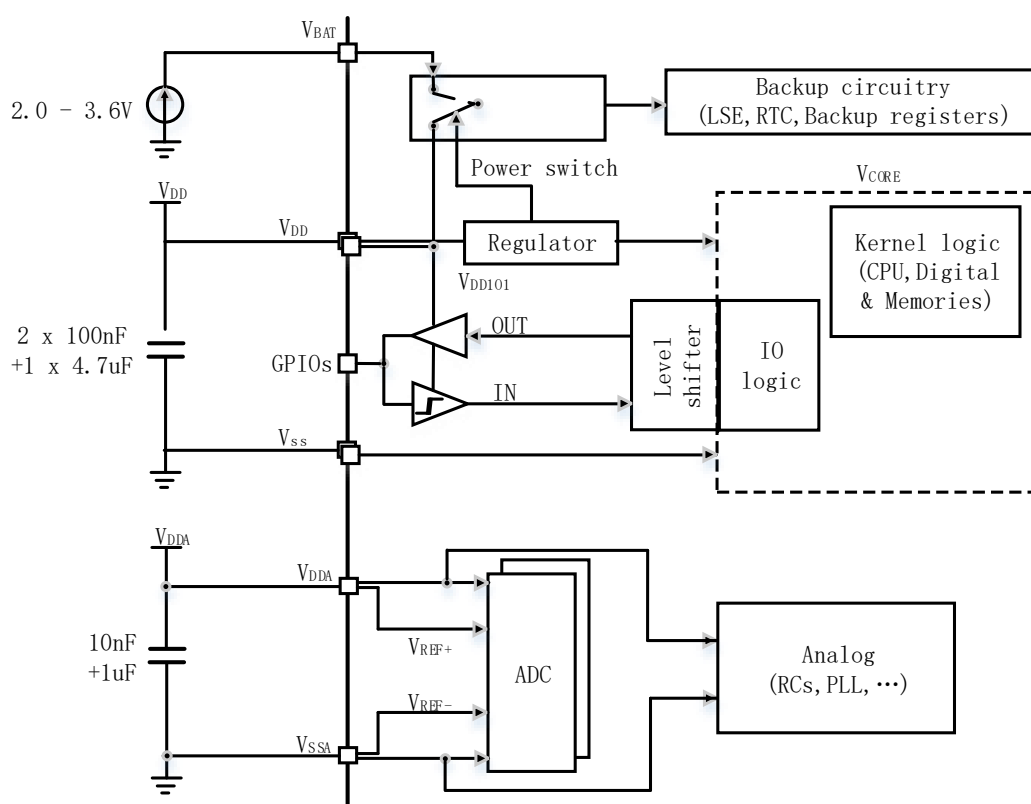


图 4-3 供电方案

4.1.7. 电流消耗测量

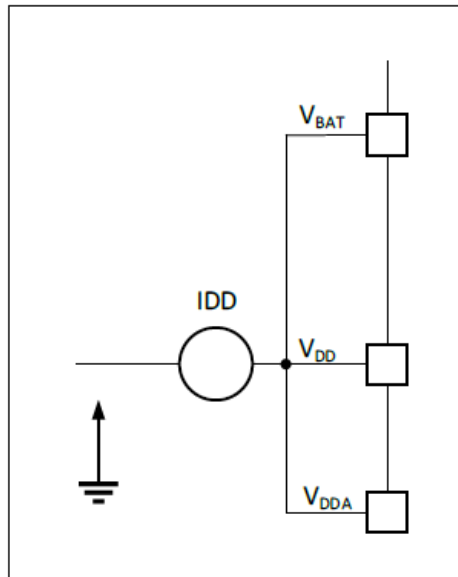


图 4-4 电流消耗测量方案

4.2. 绝对最大额定值

4.2.1. 电气性能参数

下表所列的极限值范围可能会对芯片造成永久性的破坏。芯片不一定能在这些极限值条件下正常工作。长时间处于最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

表 4-1 通用工作条件

符号	描述	最小值	最大值	单位
VDD - VSS	外部主供电电压(包含 VDDA 和 VDD) ⁽¹⁾	-0.3	4	V
VIN	在 5V 容忍的引脚上的输入电压	V _{SS} -0.3	6	
	在其它引脚上的输入电压 ⁽²⁾	V _{SS} -0.3	4.0	
ΔVDD _x	不同供电引脚之间的电压差	—	50	mV
VSS _x -VSS	不同接地引脚之间的电压差	—	50	

1. 所有的电源(VDD, VDDA)和地(VSS, VSSA)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 4-2 电流特性

符号	描述	最大值 ⁽¹⁾	单位
IVDD	经过 VDD/VDDA 电源线的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	150	mA
IVSS	经过 VSS 地线的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	150	
IIO	任意 I/O 和控制引脚上的输出灌电流	25	
	任意 I/O 和控制引脚上的输出电流	-25	

1. 所有的电源(VDD, VDDA)和地(VSS, VSSA)引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 4-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
TSTG	储存温度范围	-40 ~ +105	°C

符号	描述	数值	单位
TJ	最大结温度	125	°C

4.2.2. 上电和掉电时的工作条件

下表中给出的参数是依据通用工作条件列出的环境温度下测试得出。

表 4-4 上电和掉电时的工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单 位
tVDD	VDD 上升速率	—	0	∞	us/V
	VDD 下降速率		20	∞	

4.2.3. 内嵌复位和电源控制模块特性

下表中给出的参数是依据通用工作条件列出的 VDD 供电电压下测试得出。

表 4-5 内嵌复位和电源控制模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单 位
VPVD	可编程的电压检测器的电平选择	PLS[2:0]=000 (上升沿)	—	2.21	—	V
		PLS[2:0]=000 (下降沿)	—	2.14	—	V
		PLS[2:0]=001 (上升沿)	—	2.31	—	V
		PLS[2:0]=001 (下降沿)	—	2.24	—	V
		PLS[2:0]=010 (上升沿)	—	2.41	—	V
		PLS[2:0]=010 (下降沿)	—	2.34	—	V
		PLS[2:0]=011 (上升沿)	—	2.51	—	V
		PLS[2:0]=011 (下降沿)	—	2.44	—	V
		PLS[2:0]=100 (上升沿)	—	2.61	—	V
		PLS[2:0]=100 (下降沿)	—	2.54	—	V
		PLS[2:0]=101 (上升沿)	—	2.71	—	V
		PLS[2:0]=101 (下降沿)	—	2.64	—	V
		PLS[2:0]=110 (上升沿)	—	2.81	—	V
		PLS[2:0]=110 (下降沿)	—	2.74	—	V
		PLS[2:0]=111 (上升沿)	—	2.91	—	V
		PLS[2:0]=111 (下降沿)	—	2.84	—	V
VPVDhyst ⁽¹⁾	PVD 迟滞	—	—	70	—	mV
VPOR/PDR	上电/掉电复位 阈值	下降沿	—	1.72	—	V
		上升沿	—	1.76	—	V
VPDRhyst ⁽¹⁾	PDR 迟滞	—	—	40	—	mV
TRSTTEMPO ⁽¹⁾	复位持续时间	—	—	2	—	ms

1. 由设计保证，不在生产中测试。

4.2.4. 内置的参照电压

下表中给出的参数是依据通用工作条件列出的 VDD 供电电压下测试得出。

表 4-6 内置的参照电压

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VREFINT	内置参照电压	-40°C < TA < +105°C	1.2	1.23	1.25	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
TS_vrefint ⁽¹⁾	当读出内部参照电压时，ADC 的采样时间	—	-	5.1	17.5	us

1.最短的采样时间是通过应用中的多次循环得到。

2.由设计保证，不在生产中测试。

4.2.5. 供电电流特性

电流消耗是多种参数和因素的综合指标，这些参数和因素包括工作电压、环境温度、I/O 引脚的负载、产品的软件配置、工作频率、I/O 脚的翻转速率、程序在存储器中的位置以及执行的代码等。

电流消耗的测量方法说明，详见测试条件章节的电流消耗测试量说明。

电流消耗

微控制器处于下列条件：

- 所有的 I/O 引脚都处于模拟输入模式。
- 所有的外设都处于关闭状态，除非特别说明。
- 当开启外设时：fPCLK1 = fHCLK/2，fPCLK2 = fHCLK。

表 4-7 运行模式下电流消耗

符号	参数	条件	fHCLK	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽²⁾		单位
				使能所有外设	关闭所有外设	使能所有外设	关闭所有外设	
IDD	运行模式下电流	运行于高速内部 RC 振荡器(HSI)	72MHz	10.6	6.6	11.6	7.4	mA
			48MHz	8.0	5.3	9.0	6.1	
			32MHz	6.3	4.4	7.1	5.2	
			24MHz	5.4	4.0	6.2	4.7	
			16MHz	4.5	3.5	5.3	4.2	
			8MHz	3.4	2.9	4.5	4.0	
			64MHz	9.7	6.1	11.1	7.1	
			48MHz	8.0	5.3	9.2	6.2	
			32MHz	6.3	4.4	7.3	5.3	
			24MHz	5.4	4.0	6.3	4.6	
			16MHz	4.5	3.5	5.3	4.3	
			8MHz	3.8	2.9	4.6	4.0	

1.典型值是在 TA=25℃、VDD=3.3V 时测试得到。

2.最大值是在 TA=105℃、VDD=3.6V 时测试得到。

3.外部时钟为 8MHz，当 fHCLK>8MHz 时启用 PLL。

表 4-8 睡眠模式下的电流消耗，代码运行在 Flash

符号	参数	条件	fHCLK	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽²⁾		单位
				使能所有外设	关闭所有外设	使能所有外设	关闭所有外设	
IDD	睡眠模式下的供应电	外部时钟 ⁽³⁾	72MHz	8.9	4.3	9.8	5.1	mA
			48MHz	6.8	3.8	7.7	4.5	
			32MHz	5.4	3.4	6.3	4.1	

符号	参数	条件	fHCLK	典型值 ⁽¹⁾		最大值 ⁽²⁾		单位
				使能所有外设	关闭所有外设	使能所有外设	关闭所有外设	
	流		24MHz	4.8	3.2	5.6	3.9	
			16MHz	4.1	3.0	4.8	3.7	
			8MHz	3.2	2.7	4.3	3.3	
		运行于高速内部 RC 振荡器 (HSI)	64MHz	8.2	4.1	9.4	5.0	
			48MHz	6.8	3.8	7.9	4.5	
			32MHz	5.4	3.4	6.4	4.1	
			24MHz	4.8	3.2	5.7	3.9	
			16MHz	4.1	3.0	4.9	3.7	
			8MHz	3.4	2.7	4.3	3.4	

1. 典型值是在 TA=25℃、VDD=3.3V 时测试得到。

2. 最大值是在 TA=105℃、VDD=3.6V 时测试得到。

3. 外部时钟为 8MHz，当 fHCLK>8MHz 时启用 PLL。

表 4-9 停机和待机模式下的典型和最大电流消耗

符号	参数	条件	典型值 ⁽¹⁾	最大值 ⁽²⁾	单位
IDD	停机模式下的 供应电流	调压器处于运行模式，低速、高速内部 RC 振荡器和外部高速振荡器处于关闭状态 (没有独立看门狗)	80	—	uA
		调压器处于低功耗模式，低速、高速内部 RC 振荡器和外部高速振荡器处于关闭状态 (没有独立看门狗)	15	—	
	待机模式下的 供应电流	低速内部 RC 振荡器、外部低速振荡器和 RTC、IWDG 处于关闭状态	1.3	—	
		低速内部 RC 振荡器处于开启状态，外部低速振荡器和 RTC、IWDG 处于关闭状态	1.8	—	
		外部低速振荡器处于开启状态，低速内部 RC 振荡器和 RTC、IWDG 处于关闭状态	2.1	—	
		外部低速振荡器和 RTC 处于开启状态，低速内部 RC 振荡器和 IWDG 处于关闭状态	2.6	—	
		低速内部 RC 振荡器和 IWDG 处于开启状态，外部低速振荡器和 RTC 处于关闭状态	1.8	—	
IDD_V BAT	备份区域的供 应电流	外部低速振荡器和 RTC 处于开启状态	1.5	—	
		外部低速振荡器和 RTC 处于关闭状态	0.2	—	

1. 典型值是在 TA=25℃、VDD=3.3V 时测试得到。

2. 最大值是在 TA=105℃、VDD=3.6V 时测试得到。

3. 外部时钟为 8MHz，当 fHCLK>8MHz 时启用 PLL。

4.2.6. 外部时钟源特性

使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的高速外部时钟

高速外部时钟(HSE)可以使用一个 4~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是基于使用下表中列出的典型外部元器件,通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。(译注:这里提到的晶体谐振器就是我们通常说的无源晶振)

表 4-10 HSE 4~32MHz 振荡器特性

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
fOSC_IN	振荡器频率	—		4	8	32	MHz
tSU(HSE)	启动时间	VDD 是稳定的	TA = -40℃	—	2	—	ms
			TA = 25 ℃	—	1.9	—	
			TA = 105 ℃	—	2.1	—	

1.谐振器的特性参数由晶体/陶瓷谐振器制造商给出。

2.由综合评估得出,不在生产中测试。

3.tSU(HSE)是启动时间,是从软件使能 HSE 开始测量,直至得到稳定的8MHz 振荡这段时间。这个数值是在一个标准的晶体谐振器上测量得到,它可能因晶体制造商的不同而变化较大。

对于 CL1 和 CL2,建议使用高质量的、为高频应用而设计的(典型值为)5 pF~25 pF 之间的瓷介电容器,并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常 CL1 和 CL2 具有相同参数。晶体制造商通常以 CL1 和 CL2 的串行组合给出负载电容的参数。在选择 CL1 和 CL2 时,PCB 和 MCU 引脚的容抗应该考虑在内(可以粗略地把引脚与 PCB 板的电容按 10 pF 估计)。

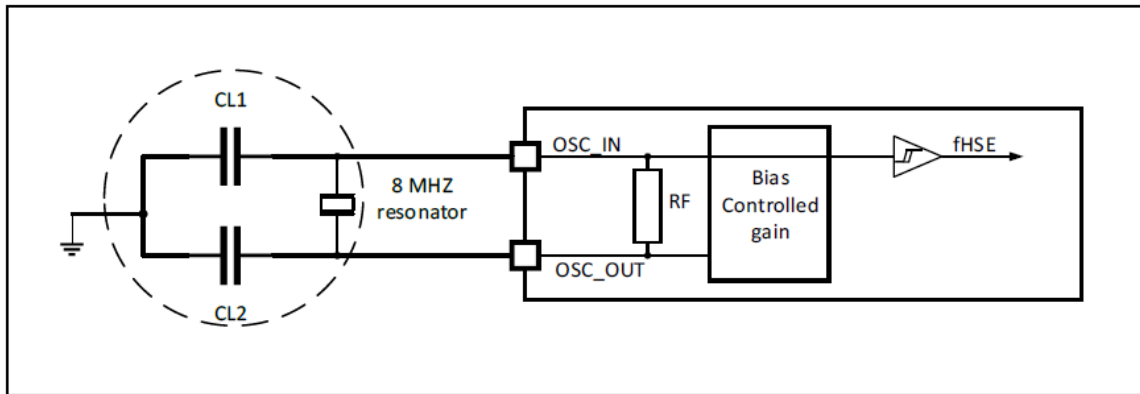


图 4-5 使用 8MHz 晶体的典型应用

使用一个晶体/陶瓷谐振器产生的低速外部时钟

低速外部时钟(LSE)可以使用一个 32.768kHz 的晶体/陶瓷谐振器构成的振荡器产生。本节中所给出的信息是通过综合特性评估得到的结果。在应用中,谐振器和负载电容必须尽可能地靠近振荡器的引脚,以减小输出失真和启动时的稳定时间。有关晶体谐振器的详细参数(频率、封装、精度等),请咨询相应的生产厂商。(译注:这里提到的晶体谐振器就是我们通常说的无源晶振)

表 4-11 LSE 振荡器特性(fLSE=32.768kHz)

符号	参数	条件		最小值	典型值	最大值	单位
tSU(HSE)	启动时间	VDD 是稳定的	TA = -40℃	—	—	300	ms
			TA = 25 ℃	—	—	400	
			TA = 105 ℃	—	—	500	

1.由综合评估得出，不在生产中测试。

对于 CL1 和 CL2，建议使用高质量的 5 pF~15 pF 之间的瓷介电容器，并挑选符合要求的晶体或谐振器。通常 CL1 和 CL2 具有相同参数。晶体制造商通常以 CL1 和 CL2 的串行组合给出负载电容的参数。

负载电容 CL 由下式计算： $CL = CL1 \times CL2 / (CL1 + CL2) + C_{stray}$ ，其中 C_{stray} 是引脚的电容和 PCB 板或 PCB 相关的电容，它的典型值是介于 2 pF 至 7 pF 之间。

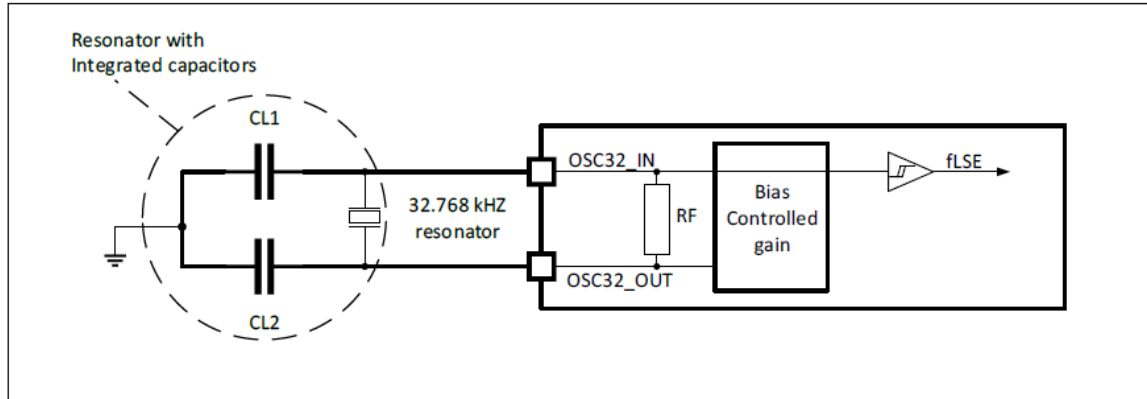


图 4-6 使用 32.768KHz 晶体的典型应用

4.2.7. 内部时钟源特性

下表中给出的特性参数是使用环境温度和供电电压符合通用工作条件测量得到。

高速内部(HSI)RC 振荡器

表 4-12 HSI 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fHSI	频率	—	—	8	—	MHz
ACCHSI	HSI 振荡器的精度	TA = 25°C(LSE 不校准)	-1	—	1	%
		TA = -40~70°C(LSE 不校准)	—	+ -1.5	—	%
		TA = 70~105°C(LSE 不校准)	—	+ -3	—	%
		TA = -40~105°C(LSE 实时校准)	-1	—	1	%
tSU(HSI)	HSI 振荡器启动时间	—	—	—	2	us

1.VDD = 3.3V，TA = -40~105°C，除非特别说明。

高速内部 14MHz（HSI14）RC 振荡器（专用于 ADC）

表 4-13 HSI14 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fHSI14	频率	—	—	14	—	MHz
ACCHSI14	HSI14 振荡器的精度	TA = -40~105°C	—	+ -3	—	%
tSU(HSI14)	HSI14 振荡器启动时间	—	—	—	2	us
IDD(HSI14)	HSI14 振荡器功耗	—	—	100	—	uA

低速内部(LSI)RC 振荡器

表 4-14 LSI 振荡器特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
fLSI ⁽²⁾	频率	—	—	40	—	kHz
tSU(LSI) ⁽³⁾	LSI 振荡器启动时间	—	—	34.3	—	us
IDD(LSI) ⁽³⁾	LSI 振荡器功耗	—	—	0.5	—	uA

1.VDD = 3.3V, TA = -40~105 °C, 除非特别说明。

2.由综合评估得出, 不在生产中测试

3.由设计保证, 不在生产中测试

4.2.8. 从低功耗模式唤醒的时间

下表列出的唤醒时间是在一个 8MHz 的 HSI RC 振荡器的唤醒阶段测量得到。唤醒时使用的时钟源依当前的操作模式而定:

- 停机或待机模式: 时钟源是 RC 振荡器。
- 睡眠模式: 时钟源是进入睡眠模式时所使用的时钟。

所有的时间是使用环境温度和供电电压符合通用工作条件测量得到。

表 4-15 低功耗模式的唤醒时间

符号	参数	典型值	单位
tWUSLEEP ⁽¹⁾	从睡眠模式唤醒	10	CPU clock cycle
tWUSTOP ⁽¹⁾	从停机模式唤醒(调压器为低功耗模式)	20	us
tWUSTDBY ⁽¹⁾	从待机模式唤醒	230	us

1.唤醒时间的测量是从唤醒事件开始至用户程序读取第一条指令。

4.2.9. PLL 特性

下表列出的参数是使用环境温度和供电电压符合通用工作条件测量得到。

表 4-16 PLL 特性

符号	参数	数值			单位
		最小值	典型值	最大值 ⁽¹⁾	
fPLL_IN	PLL 输入时钟 ⁽²⁾	1	8	32	MHz
	PLL 输入时钟占空比	40	—	60	%
fPLL_OUT	PLL 倍频输出时钟	4	—	72	MHz
tLOCK	PLL 锁相时间	—	50	60	us

1.由综合评估得出, 不在生产中测试。

2.需要注意使用正确的倍频系数, 从而根据 PLL 输入时钟频率使得 fPLL_OUT 处于允许范围内。

4.2.10. 存储器特性

闪存存储器

除非特别说明, 所有特性参数是在 TA = -40~85°C得到。

表 4-17 闪存存储器特性

符号	参数	条件	典型值	单位
tPROG	16 位的编程时间	—	65	us
tERASE	页擦除时间	—	10	ms
tME	整片擦除时间	—	10	ms

表 4-18 闪存存储器寿命和数据保存期限

符号	参数	条件	最小值 ⁽¹⁾	典型值	最大值	单位
NEND	寿命(译注: 擦写次数)	TA = -40~105°C	300	—	—	千次
tRET	数据保存期限	TA = 125°C	25	—	—	年

1. 由综合评估得出, 不在生产中测试。

4.2.11. 绝对最大值(电气敏感性)

静电放电(ESD)

静电放电(一个正的脉冲然后间隔一秒钟后一个负的脉冲)施加到所有样品的所有引脚上, 样品的大小与芯片上供电引脚数目相关(3 片 x (n+1)供电引脚)。这个测试符合 JEDEC EIA/JESD22-A114 标准。

表 4-19 ESD 绝对最大值

符号	参数	条件	最大值 ⁽¹⁾	单位
VESD(HBM)	静电放电电压(人体模型)	TA = +25 °C, 符合 JEDEC EIA/JESD22-A114	5000	V

1. 由综合评估得出, 不在生产中测试。

4.2.12. I/O 端口特性

通用输入/输出特性

除非特别说明, 下表列出的参数是符合通用工作条件测量得到。所有的 I/O 端口都是兼容 CMOS 和 TTL。

表 4-20 I/O 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIL	输入低电平电压	—		—	1.5	V
VIH	标准 I/O 脚, 输入高电平电压		1.8	—	—	
	FTI/O 脚, 输入高电平电压		1.8	—	—	
V _{hys}	标准 I/O 脚施密特触发器电压迟滞	—	—	0.3	—	V
	5V 容忍 I/O 脚施密特触发器电压迟滞		—	0.3	—	V
I _{lkg}	输入漏电流	VSS ≤ VIN ≤ VDD 标准 I/O 端口	—	—	<0.1	uA
		VIN = 5V, 5V 容忍端口	—	—	<0.1	
RPU	弱上拉等效电阻	VIN = VSS	—	37	—	kΩ
RPD	弱下拉等效电阻	VIN = VDD	—	37	—	kΩ

输出电压

除非特别说明，下表列出的参数是使用环境温度和 VDD 供电电压符合通用工作条件测量得到。所有的 I/O 端口都是兼容 CMOS 和 TTL 的。

表 4-21 输出电压特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
VOL	输出低电平	标准 I/O 端口, $I_{IO} = -17\text{mA}$ VDD=3.3V	—	0.4	V
VOH	输出高电平	标准 I/O 端口, $I_{IO} = 14\text{mA}$ VDD=3.3V	2.9	—	
VOL	输出低电平	5V 容忍端口, $I_{IO} = -17\text{mA}$ VDD=3.3V	—	0.4	
VOH	输出高电平	5V 容忍端口, $I_{IO} = 14\text{mA}$ VDD=3.3V	2.9	—	
VOL	输出低电平	备份域 IO 端口 ⁽¹⁾ , $I_{IO} = -17\text{mA}$ VDD=3.3V	—	0.4	
VOH	输出高电平	备份域 IO 端口 ⁽¹⁾ , $I_{IO} = 6\text{mA}$ VDD=3.3V	2.9	—	

1. 备份域 IO 端口指 PC13~PC15

4.2.13. NRST 引脚特性

NRST 引脚输入驱动使用 CMOS 工艺，它连接了一个不能断开的上拉电阻。

除非特别说明，下表列出的参数是使用环境温度和供电电压符合通用工作条件测量得到。

表 4-22 NRST 引脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIL(NRST) ⁽¹⁾	NRST 输入低电平电压	—	—	1.5	—	V
VIH(NRST) ⁽¹⁾	NRST 输入高电平电压	—	—	1.8	—	
Vhys(NRST)	NRST 施密特触发器电压迟滞	—	—	300	—	mV
RPU	弱上拉等效电阻	VIN=VS S	—	37	—	kΩ
VF(NRST) ⁽¹⁾	NRST 输入滤波脉冲	—	—	120	—	ns
VNF(NRST) ⁽¹⁾	NRST 输入非滤波脉冲	—	25	—	—	ns

1. 由设计保证，不在生产中测试。

建议的 NRST 引脚保护

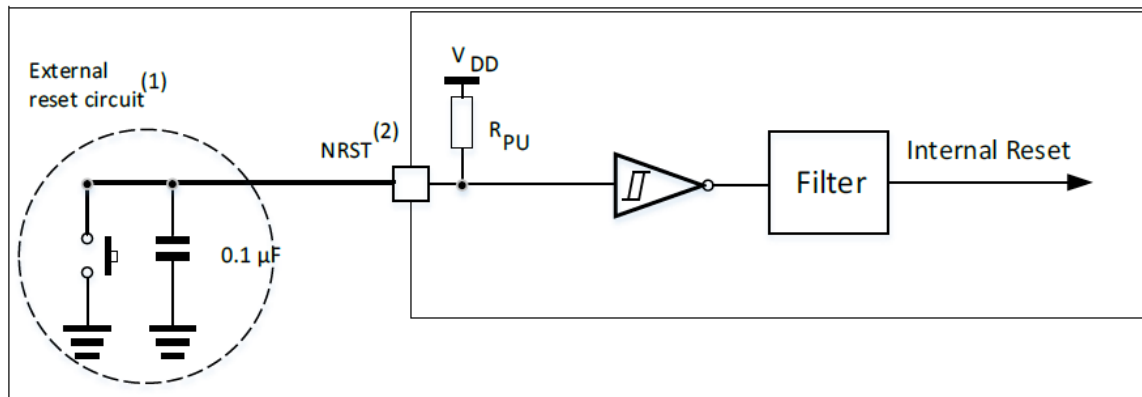


图 4-7 建议的 NRST 引脚保护

1. 复位网络是为了防止寄生复位。
2. 用户必须保证 NRST 引脚的电位能够低于最大 $V_{IL}(NRST)$ 以下，否则 MCU 不能得到复位。

4.2.14. 12 位 ADC 特性

除非特别说明，下表的参数是使用符合通用工作条件的环境温度、fPCLK2 频率和 VDDA 供电电压测量得到。

注意：建议在每次上电时执行一次校准。

表 4-23 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	供电电压	—	1.8	3.3	3.6	V
VREF+	正参考电压	—	2.4	—	VDDA	V
fADC	ADC 时钟频率	—	0.6	—	28	MHz
fS(2)	采样速率	—	0.05	—	2	MHz
VAIN	转换电压范围(3)	—	0	—	VREF+	V
RAIN(2)	外部输入阻抗	—	—	—	50	kΩ
tS(2)	采样时间	fADC = 14MHz	0.107	—	17.1	us
			1.5	—	239.5	1/fADC
		fADC = 28MHz	0.0535	—	8.55	us
			1.5	—	239.5	1/fADC
tSTAB(2)	稳定时间	—	12.5			1/fADC
tCONV(2)	总的转换时间 (包括采样时间)	fADC = 14MHz	1	—	18	us
		fADC = 28MHz	0.5	—	9	us

1. 由综合评估保证，不在生产中测试。
2. 由设计保证，不在生产中测试。
3. 依据不同的封装，VREF+ 可以在内部连接到 VDDA，VREF- 可以在内部连接到 VSSA。
4. 对于外部触发，必须在列出的时延中加上一个延迟 1/fPCLK2。

表 4-24 fADC=14MHz 时的最大 RAIN

TS(周期)	tS(us)	最大 RAIN(kΩ)
1.5	0.11	0.4
7.5	0.54	5.9
13.5	0.96	11.4
28.5	2.04	25.2
41.5	2.96	37.2
55.5	3.96	50
71.5	5.11	-
239.5	17.11	-

1. 由设计保证，不在生产中测试。

表 4-25 fADC=28MHz 时的最大 RAIN

TS(周期)	tS(us)	最大 RAIN(kΩ)
1.5	0.0535	0.1
7.5	0.27	1.5
13.5	0.48	2.85
28.5	1.02	6.3
41.5	1.48	9.3
55.5	1.98	12.5
71.5	2.55	15
239.5	8.55	42

1. 由设计保证，不在生产中测试。

4.2.15. 温度传感器特性

表 4-26 温度传感器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
Avg_Slope ⁽¹⁾	平均斜率	—	4.3	—	mV/°C
V25 ⁽¹⁾	在 30°C(+5°C)时的电压	—	1.43	—	V
tSTART ⁽²⁾	建立时间	—	—	10	us
TS_temp ⁽²⁾⁽³⁾	当读取温度时，ADC 采样时间	—	—	17.1	us

1. 由综合评估保证，不在生产中测试。

2. 由设计保证，不在生产中测试。

3. 最短的采样时间可以由应用程序通过多次循环决定。

利用下列公式得出温度：

$$\text{温度}(^{\circ}\text{C}) = \{(\text{V30} - \text{VSENSE}) / \text{Avg_Slope}\} + 30$$

这里 V30 = VSENSE 在 30 °C 时的数值

Avg_Slope = 温度与 VSENSE 曲线的平均斜率(单位为 mV/°C)

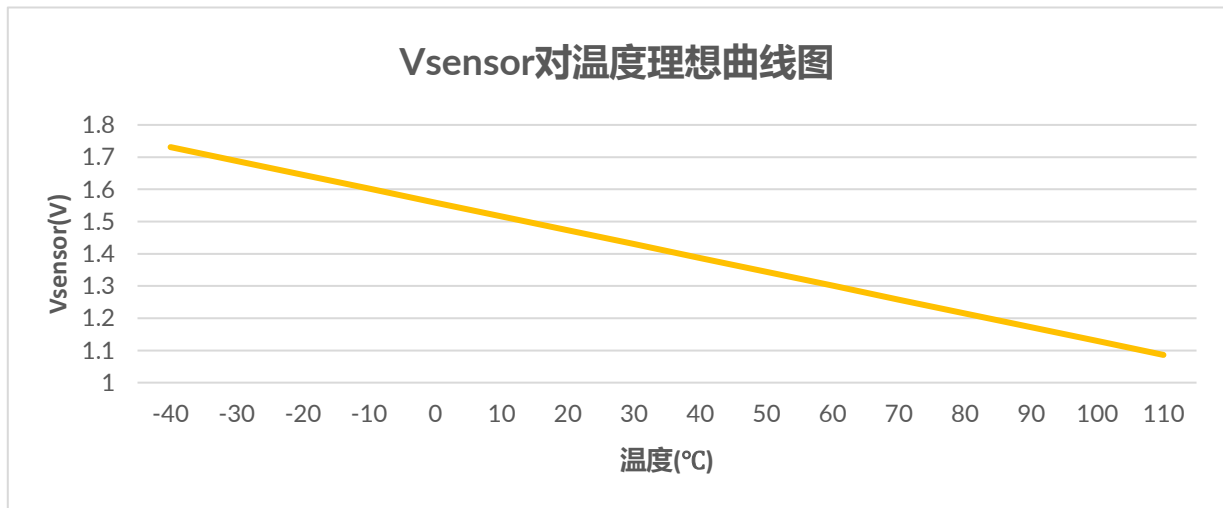


图 4-8 V SENSE 对温度理想曲线图

4.2.16. COMP 电气特性

表 4-27 COMP 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	电压范围	—	1.8	—	3.6	V
VIN	比较器输入电压范围	—	0	—	VDDA	V
tSTART	比较器启动时间	—	—	—	60	us
tD	输入 1KHz 方波 =0.1~0.3V 参考电压=0.2V	超低速率模式	—	0.47	—	us
		低速率模式	—	0.25	—	
		中等速率模式	—	0.14	—	
		高速模式 VDDA≥2.7V	—	47	—	ns
		高速模式 VDDA<2.7V	—	45	—	
	输入 1KHz 方波 =1.1~1.3V 参考电压=1.2V	超低速率模式	—	0.57	—	us
		低速率模式	—	0.29	—	
		中等速率模式	—	0.15	—	
		高速模式 VDDA≥2.7V	—	50	—	ns
		高速模式 VDDA<2.7V	—	44	—	
	输入 1KHz 方波 =0~2.4V 参考电压=2.3V	超低速率模式	—	0.47	—	us
		低速率模式	—	0.25	—	
		中等速率模式	—	0.22	—	
		高速模式 VDDA≥2.7V	—	96	—	ns
		高速模式 VDDA<2.7V	—	93	—	
Voffset	偏移误差	—	—	+5	—	mV
IDD(COM P)	比较器功耗	超低速率模式	—	1.2	—	uA
		低速率模式	—	2.4	—	
		中等速率模式	—	4.8	—	
		高速模式	—	19.2	—	
Vhys	比较器迟滞	无迟滞配置 (COMPxHYST[1:0]=00)	—	0	—	mV
		低迟滞配置	—	7	—	

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		且高速模式 (COMPxHYST[1:0]=01)				
		低迟滞配置 且非高速模式 (COMPxHYST[1:0]=01)	—	5	—	
		中等迟滞配置 且高速模式 (COMPxHYST[1:0]=10)	—	15	—	
		中等迟滞配置 且非高速模式 (COMPxHYST[1:0]=10)	—	11	—	
		高迟滞配置 且高速模式 (COMPxHYST[1:0]=10)	—	32	—	
		高迟滞配置 且非高速模式 (COMPxHYST[1:0]=10)	—	24	—	

4.2.17. OPA 电气特性

表 4-28 OPA 特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VDDA	电压范围	1.8	—	3.6	V
CMIR	共模输入范围	0	—	VDDA	V
VIOFFSET	输入失调电压	—	+/-2	—	mV
Δ VIOFFSET	输入失调电压系数	—	+/-34	—	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
TRIMOFFSETP	输入失调电压步长	—	4.4	9.96	mV
TRIMOFFSETN		—	4.5	10.49	
ILOAD ⁽¹⁾	驱动电流	—	—	500	μA
CLOAD ⁽²⁾	负载电容	—	—	50	pF
CMRR	共模抑制比	—	60	—	dB
PSRR	电源抑制比 CLOAD $\leq$ 50 pf, RLOAD $\geq$ 4 k Ω DC Vcom=VDDA/2	—	80	—	dB
GBW	增益带宽积	—	17	20.2	MHz
SR	输入电压转化速率(正常模式)	—	13.7	15.7	V/ μs
	输入电压转化速率(高速模式)	—	28.5	30.6	
AO	开环增益 100mV $\leq$ Output dynamic range $\leq$ VDDA -100mV	65	95	—	dB
	开环增益 200mV $\leq$ Output dynamic range $\leq$ VDDA -200mV	75	95	—	

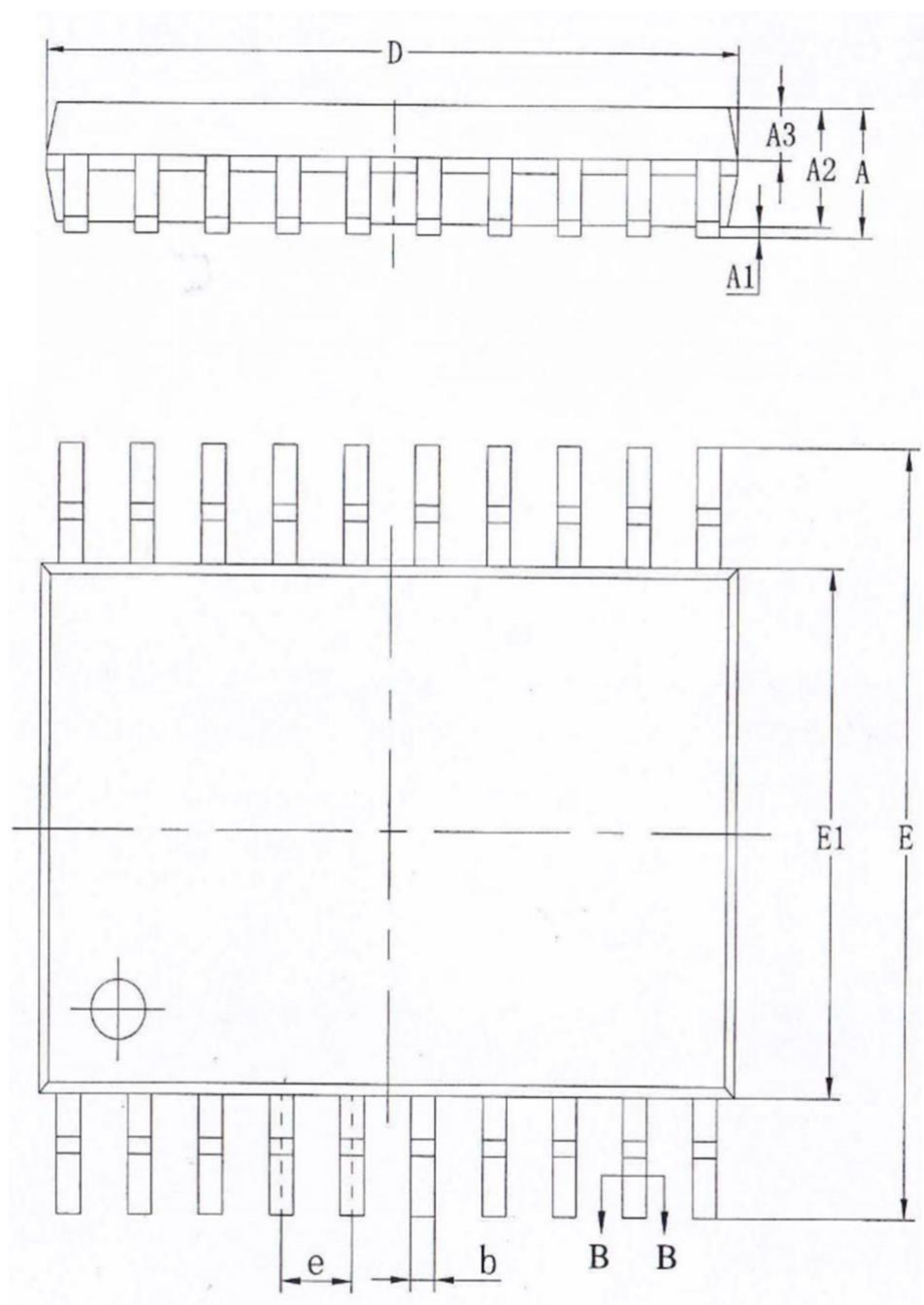
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VOHSAT	输出高饱和电压	VDDA-100	—	—	mV
VOLSAT	输出低饱和电压	—	—	100	mV
tWAKEUP	唤醒时间(正常模式)	—	2.2	2.2	us
	唤醒时间(高速模式)	—	2	2	
IDDA(OPA)	正常模式	—	380	407	uA
	高速模式	—	780	812	

1. 在运放输出端加 500uA 负载测试。

2. 在运放输出端加 50pF 负载电容测试。

5. 封装特性

5.1. TSSOP20 封装



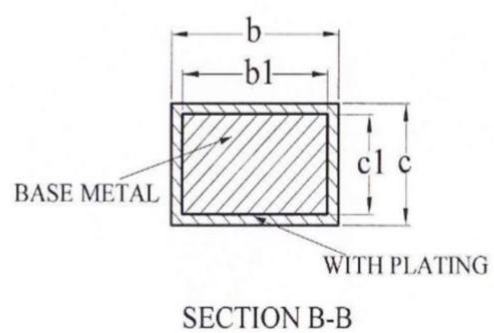
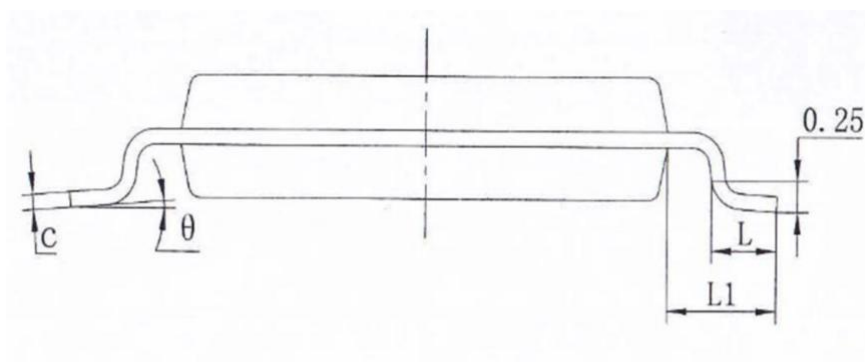
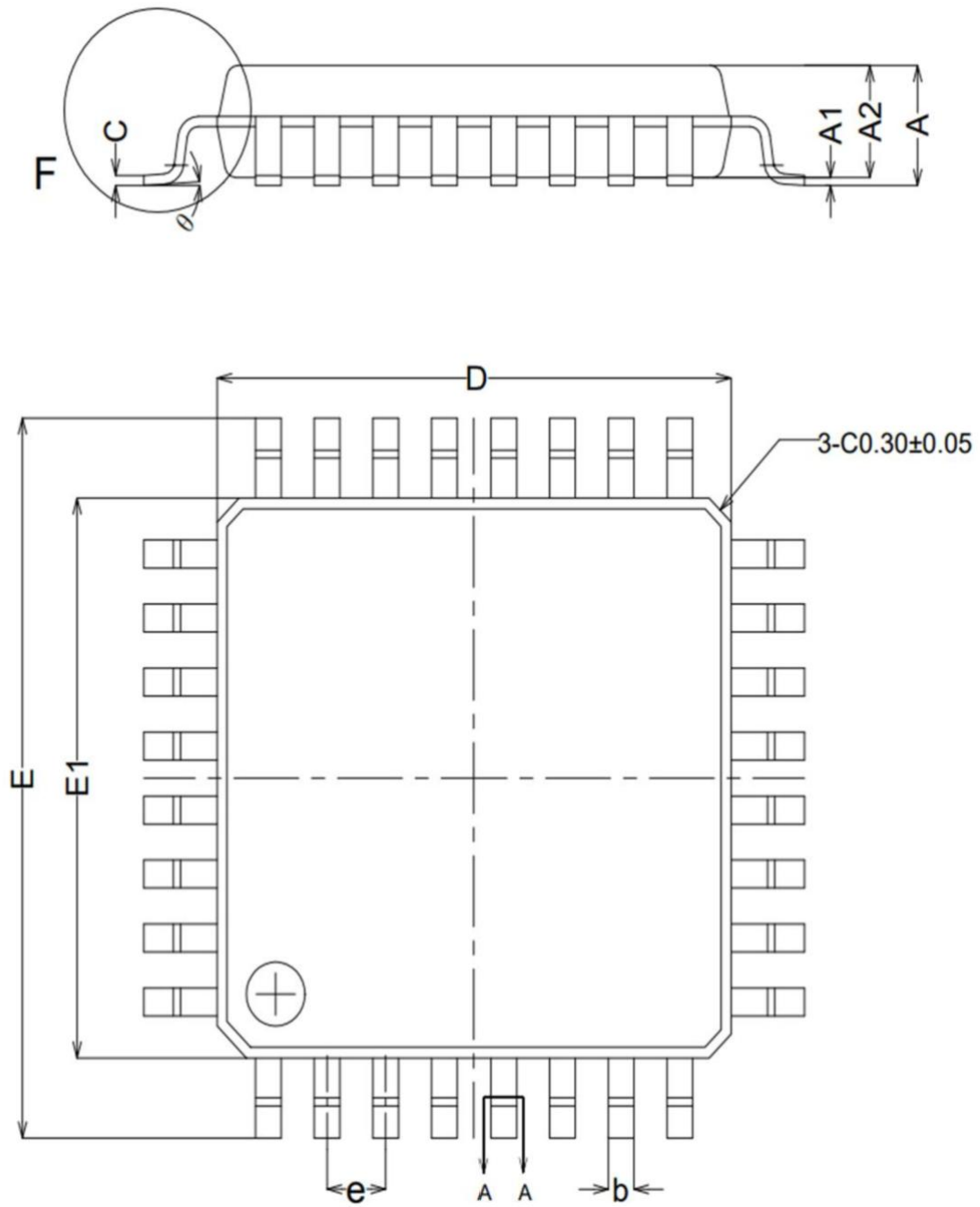


图 5-1 TSSOP20 封装

表 5-1 TSSOP20 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.20
A1	0.05	—	0.15
A2	0.80	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	—	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	6.40	6.50	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
E	6.20	6.40	6.60
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	—	8°

5.2. LQFP32 封装



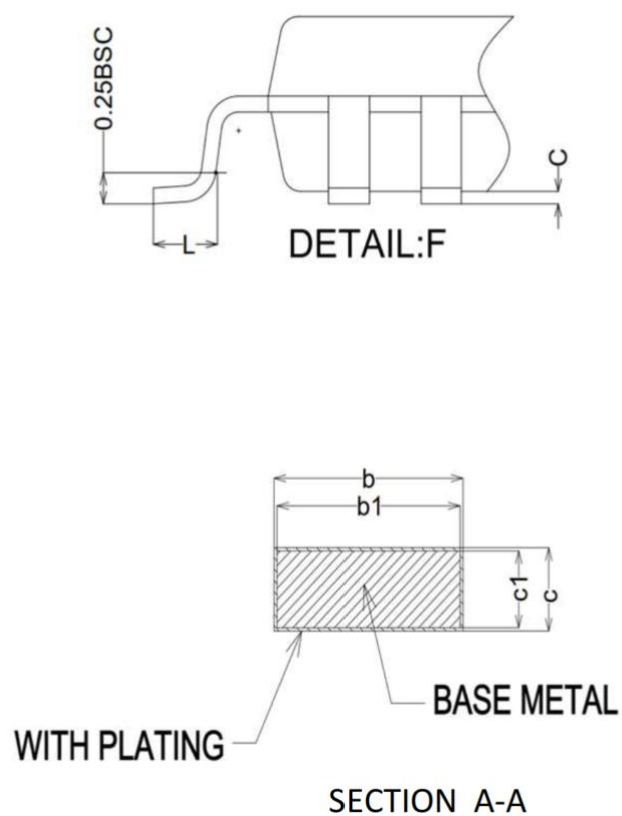


图 5-2 LQFP32 封装

表 5-2 LQFP32 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	1.45	1.50	1.55
A1	0.05	0.10	0.15
A2	1.30	1.40	1.50
b	0.32	—	0.42
b1	0.31	0.35	0.39
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.8BSC		
L	0.43	—	0.71
θ	0°	—	8°

5.3. QFN32 封装

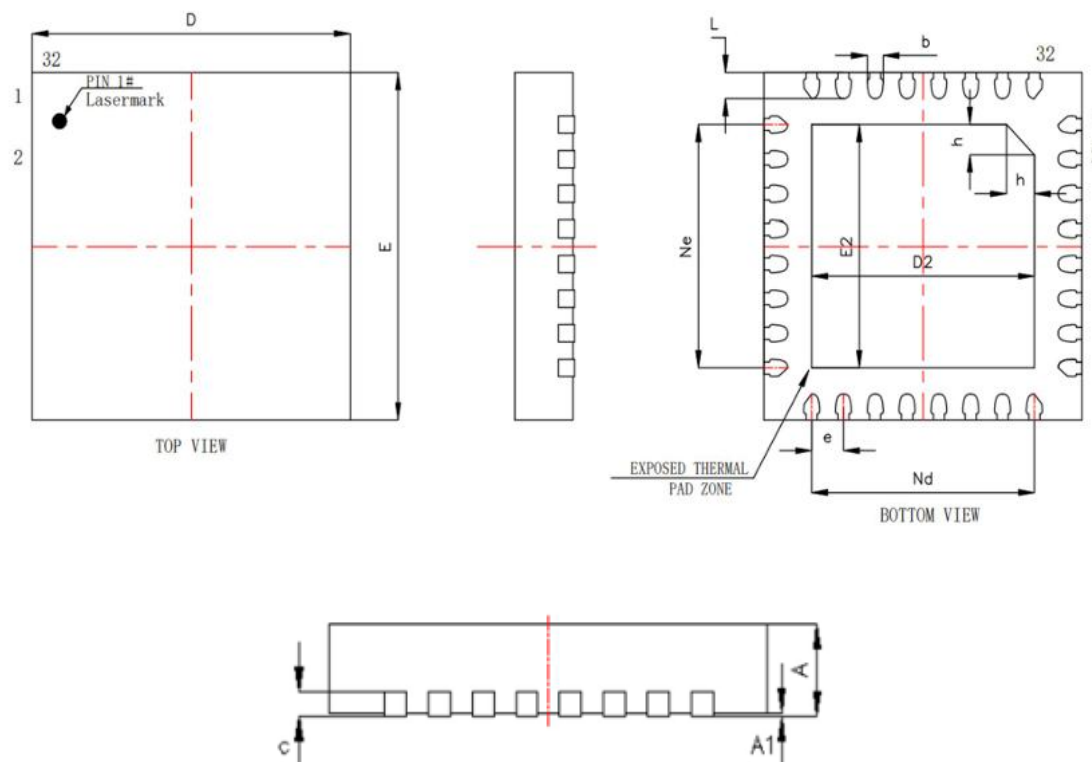
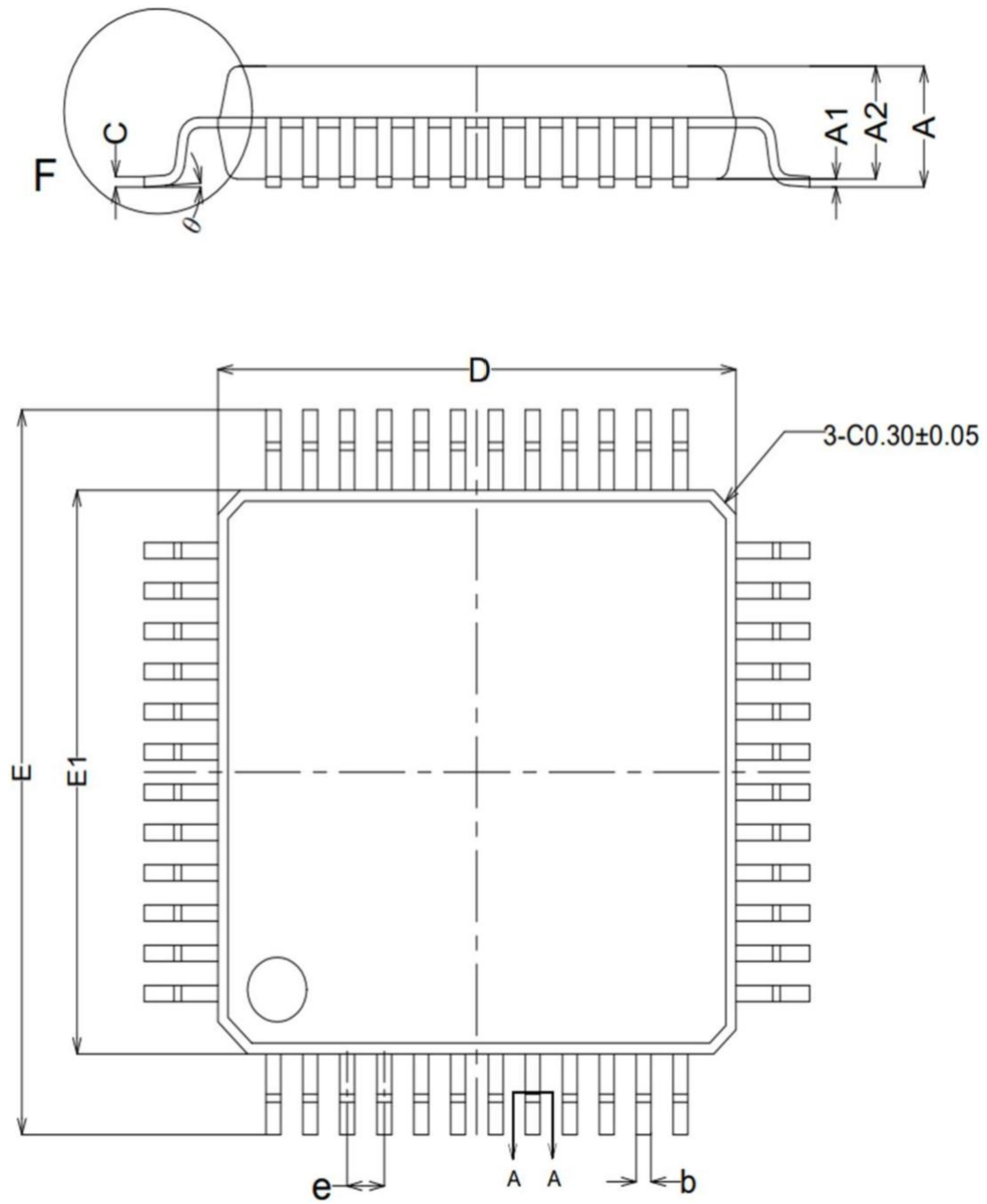


图 5-3 QFN32 封装

表 5-3 QFN32 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.60	2.70	2.80
e	0.40BSC		
Ne	2.80BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.60	2.70	2.80
L	0.25	0.30	0.35
h	0.30	0.35	0.40
L/F载体尺寸	122mil*122mil		

5.4. LQFP48 封装



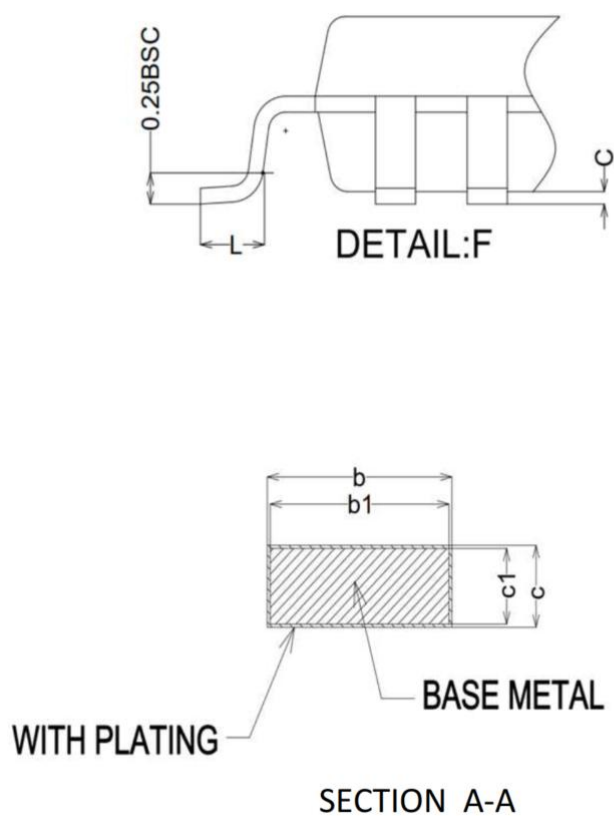


图 5-4 LQFP48 封装

表 5-4 LQFP48 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	1.45	1.50	1.55
A1	0.05	0.10	0.15
A2	1.30	1.40	1.50
b	0.18	—	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.5BSC		
L	0.43	—	0.71
θ	0°	—	8°

6. 订货代码

MH 2 030A C C T 7

产品系列

MH = 基于ARM的32位微控制器

产品类型

2 = 通用类型

产品子系列

030A = 基础型

引脚数目

F = 20脚

K = 32脚

C = 48脚

存储容量

8 = 64K Flash + 16K Sram

B = 128K Flash + 32K Sram

C = 256K Flash + 32K Sram

封装信息

P = TSSOP

T = LQFP

V = QFN(4x4)

温度

6 = -40~85°C

7 = -40~105°C

7. 修订历史

表 7-1 修订历史

版本	变更信息
V1.0	初始版本
V1.1	修改规格说明
V2.0	补充 ADC 内部通道说明
V2.1	补充管脚定义描述
V2.2	补充 ADC 28M CLK 条件下不同采样周期对于外部阻抗描述
V2.3	补充规格说明中 I2S 描述
V2.4	补充 QFN32 产品封装特性信息
V2.5	更新模板和优化排版
V2.6	补充 SRAM 功能特性信息
V2.7	更新封装尺寸信息
V2.8	更新封装描述信息
V2.9	更新功能描述信息

DISCLAIMER

The information in this document is current as of the published date. The information is subject to change without notice. For actual design-in, refer to the latest publications of MEGAHUNT Datasheets, and other official documents, for the most up-to-date specifications of MEGAHUNT products. Not all products and/or types are available in every country. Please contact a MEGAHUNT sales representative for availability and additional information.

No part of this document may be copied or reproduced in any form or by any means without the prior written consent of MEGAHUNT. MEGAHUNT assumes no responsibility for any errors or inaccuracies that may appear in this document.

MEGAHUNT disclaims any liability for patent, copyright or other intellectual property rights infringements of third parties by or arising from the use of MEGAHUNT products listed in this document or any other liability arising from the use of such products. No license, express, implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or other intellectual property rights of MEGAHUNT or others. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided for illustrative purposes in semiconductor product operation and application examples. The incorporation of these circuits, software and information in the design of a customer's equipment shall be done under the full responsibility of the customer. MEGAHUNT assumes no responsibility for any losses incurred by customers or third parties arising from the use of these circuits, software and information.

The fonts, images, and other logos used by our company are legally authorized or legally used free of charge without infringing any third-party's rights.

Our company reserves the right to modify or revoke this disclaimer.

If you have any doubts, please contact us promptly and we will actively resolve them.

For more information about MEGAHUNT products and solutions, visit our website at www.megahuntmicro.com